Sistema para el registro de eventos interculturales

Apunte Washington[1], Arcalle Darwin[1], Loor Jordan[1], Loor Steffanny[1]
[1]Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ecuador
{wapuntep, darcalleg, jloors13, sloors}@uteq.edu.ec
https://github.com/SteffannyLS/srei.git

1. Introducción

Promover la interculturalidad es un aspecto esencial hoy en día, como lo señalan Jevtić B et al [1], dado que existen diferentes culturas que difieren en múltiples aspectos, por ello resulta necesario conocerlas, comprenderlas y respetarlas de esta manera llevaremos una sociedad más armoniosa. Sarwari et al [2] destacan que el desarrollo de competencias interculturales es uno de los principales requisitos sociales en un mundo globalizado.

Una de las estrategias más comunes para impulsar la interculturalidad es la organización de eventos, sin embargo, la gestión de los mismos no resulta sencilla, mantener la calidad puede ser una tarea difícil sin las herramientas adecuadas Dounavi et al [3]. Ante esta problemática, diversos autores han propuesto soluciones, entre ellas el uso de sistemas digitales. Por ejemplo, Argudo et al [4], desarrollaron un sistema para la gestión de eventos culturales desarrollados en la Casa de la Cultura en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en el que se incluyen funcionalidades como la planificación, reserva de espacios y control de inventario para estas actividades, sin embargo, su enfoque está dirigido principalmente a la administración interna, sin contemplar mecanismos de interacción directa con el público externo. En contraste, Ogbiti et al [5] proponen un sistema con características más orientadas a un usuario externo, como una interfaz intuitiva, registro de participantes, y aunque también ofrece funciones administrativas de eventos, no son tan especializadas. Por su parte, Patil [6] presenta Evently un sistema que permite administrar la organización de un evento y a la vez toma en cuenta el usuario externo con notificaciones a tiempo real de los eventos que se realizarán, sin embargo, no cuenta con un enfoque intercultural específico.

En vista de que ninguna de las soluciones mencionadas anteriormente integra completamente la gestión interna de eventos, con la participación del público externo y con un enfoque intercultural, se propone un sistema de eventos interculturales orientado tanto a la administración de este tipo de actividades y a la difusión de ellos teniendo en cuenta al público externo. Esta solución permitirá que instituciones como la Universidad Técnica Estatal de Quevedo puedan gestionar y difundir sus eventos, promoviendo la interculturalidad con la organización de actividades culturales.

Para recopilar información que pueda ser de ayuda para el sistema propuesto, se aplicó una metodología híbrida en la cual se combina lo adaptativo de Scrum con lo secuencial de Cascada, esto permitió al equipo cumplir con una lista de tareas estructuradas para el fin mencionado. Inicialmente, se recopiló información contextual para el sistema, mediante preguntas sobre la organización de eventos en la UTEQ a la coordinadora de la carrera de Software. También se analizaron los antecedentes de estos eventos documentados en la sección de noticias de dicha universidad. Además, se realizaron entrevistas a diferentes stakeholders, para identificar sus necesidades, las cuales fueron posteriormente especificadas y priorizadas según el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7]. Para la validación de los requisitos se elaboraron interfaces y diagramas que conceptualizaron la idea propuesta. Posteriormente se procedió al modelado UML en el cual se utilizaron herramientas como LucidChart, StartUML y Visual Paradigm.

Los resultados que se obtuvieron gracias al análisis que se realizó permitió identificar los principales requisitos de los usuarios internos y externos de los eventos interculturales, en algunas entrevistas se identificaron necesidades como el envío de propuestas por parte de docentes, la aprobación de las mismas por parte de coordinación de carrera, la difusión de estos eventos mediante redes sociales de la universidad como TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, entre otras, e incluso, como lo mencionó un estudiante, disponer de mecanismos que permitan la creación de cuentas y registro de asistencia para cualquier persona que desee obtener información de estas actividades, generación de imágenes con IA para los docentes que buscan inspiración para sus propuestas, acceso a estadísticas de los eventos realizados para que los coordinadores estén al pendiente del impacto de ellos, además sería esencial que el sistema transmita en vivo los eventos y que los asistentes puedan dar una retroalimentación de ellos, también accedan a realizar actividades como trivias sobre los eventos, con ello se mantiene el interés del público, como lo mencionó el decano de la FCCDD. Se modelaron diagramas UML, que conceptualizan los requisitos que se obtuvieron en esta investigación.

Este documento está organizado de la siguiente manera: en la Sección 2 se presentan y discuten los resultados de los estudios relacionados. La Sección 3 describe el sistema propuesto. En la

Sección 4 se detalla la metodología utilizada para el análisis y modelado de requisitos. La Sección 5 presenta los resultados obtenidos y su discusión. Finalmente, en la Sección 6 se exponen las conclusiones de este trabajo y se plantean posibles líneas de investigación futura.

2. Revisión del estado del arte

En la literatura se identifican diversas propuestas relacionadas con la gestión de eventos interculturales, aunque cada una aporta soluciones útiles, presentan limitaciones que dificultan su adaptación a las necesidades actuales de administración, participación y difusión de este tipo de eventos.

Para la planificación de eventos dirigidos a estudiantes universitarios representa un un reto importante para los organizadores. En este contexto, Langote et al. [8] proponen una solución orientada a facilitar la organización mediante reuniones en línea y la gestión de detalles del evento. De manera Vasudavan [9] desarrollan un sistema que centraliza todas las herramientas de comunicación en una única plataforma, reduciendo así la complejidad de las interfaces. Sin embargo, estas propuestas no describen una estructura formal de revisión y validación organizacional, limitándose principalmente a mejorar los mecanismos de comunicación.

Por otra parte, Chaturvedi et al. [10] desarrollan un sistema para la gestión de eventos universitarios que, tras la finalización de un evento, genera un certificado de participación para los asistentes, no obstante, dicho estudio no detalla mecanismos que permitan verificar la efectiva participación de los usuarios, lo cual podría afectar la confiabilidad de dichos certificados.

En relación con el registro histórico de eventos, Balu et al[11] proponen un sistema que guarda y clasifica a los eventos por fechas para facilitar su búsqueda, sin embargo, esta información
se encuentra restringida a los administradores. De forma similar, Pansare et al [12] no incorpora un módulo de registro histórico accesible para organizadores o asistentes, lo cual limita la trazabilidad de los eventos realizados.

Los estudios que se han revisado evidencian una marcada orientación hacia la gestión administrativa de eventos Argudo et al [13], aborda aspectos como la planificación, reserva de espacios y control de recursos. No obstante, esta propuesta presenta una incorporación limitada de funcionalidades orientadas a la participación de los asistentes. Otros trabajos, como el de Ogbiti et al [5], incluyen mecanismos de participación, como el registro de nuevos usuarios externos, aunque también ofrece funcionalidades para la gestión de eventos y seguimiento, estas resultan menos completas.

Finalmente, en cuanto a la interacción con el público, Pansare et al [12] propone funciones adicionales a la administración de eventos, como la opción de notificar de forma automática de actividades a los usuarios del sistema.

A partir de la revisión realizada se observa que las propuestas analizadas se centran principalmente en la gestión administrativa y comunicación organizacional de eventos. Sin embargo, presentan limitaciones comunes, como la ausencia de estructuras formales de revisión y validación, la falta de mecanismos para la verificación de participación por parte de los asistentes, limitada trazabilidad de los eventos y escasa incorporación de enfoques interculturales explícitos en contextos universitarios.

De la misma manera, ninguno de los estudios revisados documenta de manera explícita la aplicación de metodologías formales de ingeniería de requisitos para los procesos de elicitación, especificación, clasificación y validación de requisitos del sistema, además no tienen evidencia de alineación con estándares reconocidos, como la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [14].

En síntesis, la literatura evidencia un vacío en el desarrollo de sistemas para la gestión de eventos interculturales orientados específicamente a contextos universitarios y que, además, integren un enfoque formal de ingeniería de requisitos, mecanismos verificables de participación y funcionalidades basadas en inteligencia artificial con fin educativo y cultural. Esta brecha motiva el desarrollo de la presente investigación.

4. Sistema propuesto

El sistema que se propone en este documento trata de un sistema de registro de los eventos interculturales que organiza la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, con un enfoque en usuarios administrativos y de asistentes, con el fin de lograr una combinación de una buena administración y difusión de estas actividades, con un enfoque netamente intercultural.

4.1. Propuestas de valor:

- Enfoque centrado en eventos interculturales.

- Los docentes que estén interesados en realizar estos eventos pueden enviar sus propuestas al coordinador de carrera, sin tener la necesidad de presentar documentos en físico.
- Los coordinadores podrán recibir varias propuestas y aprobarlas o desaprobarlas de forma remota.
- Mejor control de quienes los eventos que van a acontecer y organiza una carrera.
- Acceso al registro de usuario a personas que no sean necesariamente estudiantes.
- Notificaciones de eventos por acontecer.
- Confirmación de asistencia a un evento.
- Acceso a realizar comentarios sobre un evento.
- Realizar trivias sobre un evento.
- Transmisiones de eventos en vivo.
- Publicación automática de eventos en las redes sociales de la universidad.

3. Objetivos

A continuación, en esta sección se describen el objetivo general de este proyecto y los objetivos específicos que ayudan a lograrlo.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para centralizar la gestión, planificación y difusión de eventos interculturales en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, optimizando la trazabilidad informativa y promoviendo la participación de la comunidad universitaria y usuarios externos.

Objetivos específicos

- Implementar un módulo de gestión de propuestas que permita a los docentes enviar propuestas de eventos digitalmente y a los coordinadores aprobarlas o rechazarlas de forma remota.
- Desarrollar un sistema de registro y planificación de eventos que incluya información completa (fecha, lugar, participantes) con validación y control de calidad.
- Crear un módulo de difusión que publique eventos aprobados en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).
- Implementar funcionalidades de participación para usuarios externos e internos, incluyendo registro, confirmación de asistencia y notificaciones automáticas.
- Desarrollar un sistema de retroalimentación gamificada con trivias, comentarios, encuestas y tabla de clasificación para evaluar el impacto de los eventos.
- Integrar un módulo de transmisión en vivo con opción de descarga de videos y generación de contenido multimedia con marcas de agua institucionales.
- Crear un panel estadístico y de reportes para coordinadores y decanos que permita evaluar el impacto y resultados de los eventos interculturales.
- Implementar un generador de imágenes con IA para apoyar a docentes en la creación de contenido visual inspirador relacionado con arte y cultura.

5. Metodología

En esta sección se describe la metodología seleccionada para cada parte del desarrollo de este proyecto, a continuación, se describe la metodología de trabajo, de recolección de información, de especificación de requisitos, validación de requisitos, y de modelado y de desarrollo.

5.1 Metodología de trabajo

Se implementó una **metodología híbrida**, en la cual se combina lo adaptativo de **Scrum**, con lo secuencial de **Cascada**, debido a al a naturaleza del proyecto, las necesidades de los stakeholders pueden cambiar, sin embargo, para realizar una tarea era necesario esperar a que termine otra.

5.1.1 Justificación de la metodología de trabajo

Dado a la naturaleza del proyecto en el que se tuvo que seguir procesos secuenciales para poder obtener información inicial para el análisis, el trabajo se realizó de manera secuencial con la

metodología cascada, sin embargo hubieron aspectos que fueron cambiando en las tareas cada vez que se completaba con otra, es por ello que también se optó por los aspectos adaptativos de Scrum, además al momento de definir los roles dentro del equipo, los mismos no fueron fijos, si no que cambiaron según las necesidades de cada tarea.

5.1.2 Asignación de roles

Los roles fueron escogidos según la metodología scrum [15], en la siguiente tabla se describe a los product owner del proyecto, quienes dieron sus necesidades con respecto al registro de eventos interculturales, entre ellos la coordinadora de Software quien solicitó el sistema, el decano de la FCCDD, Washington Chiriboga, y la docente de Contreras Johanna de la Facultad de Ciencias de la Educación, quien tiene experiencia en la organización de eventos interculturales en la UTEQ, y actualmente está encargada de ellos.

Tabla 1. PERFIL DE LOS PRODUCT OWNER

Nombre	**Ing. Ponce Ordoñez Jéssica Alexandra.**
Rol	**Product owner**.
Categoría profesional	Coordinadora de la carrera de Software / FCCDD / UTEQ.
Responsabilidades	Proporciona requisitos
Información de contacto	jponceo@uteq.edu.ec
Nombre	**Ing. Chiriboga Casanova Washington Alberto.**
Rol	**Product owner**.
Categoría profesional	Decano de la Facultade de Ciencias de la Computación y Diseño Digital / UTEQ.
Responsabilidades	Proporciona requisitos
Responsabilidades	Proporciona requisitos
Información de contacto	CasanovaW@uteq.edu.ec
Nombre	**Msc. Contreras Jara Elizabeth Johanna.**
Rol	**Product owner**.
Categoría profesional	Docente de Educación inicial/FCE/UTEQ.
Responsabilidades	Proporciona requisitos
Información de contacto	JaraJ@uteq.edu.ec

Uno de los roles más importantes es el que cumple el Scrum Master, ya que es quien evalúa y organiza el proyecto Scrum Guide [15]. En este caso el Scrum Master fue uno de los docentes de la carrera de Software de la FCCDD, en la UTEQ, quien evaluó todo el proceso de ingeniería de requisitos que se llevó a cabo, y el desarrollo de la aplicación web. En la siguiente tabla se describe su perfil.

Tabla 2. PERFIL DEL SCRUM MASTER

Nombre	**Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón.**
Rol	**Scrum Master.**
Categoría profesional	Docente de la carrera de Software /FCCDD/UTEQ.
Responsabilidades	Facilitador externo/Tutor académico del proceso Scrum.
Información de contacto	gguerrero@uteq.edu.ec oerazo@uteq.edu.ec

En la siguiente tabla se describe el perfil de los programadores, quienes fueron los encargados de analizar las necesidades de los stakeholders, especificar los requisitos para el sistema, y desarrollar el mismo.

Tabla 3. PERFIL DE LOS INGENIERÍOS DE REQUISITOS

Nombre	**Arcalle Grefa Darwin Orlando.**
Rol	**Programador.**
Categoría profesional	Estudiante/Carrera de Software/FCCDD/UTEQ.
Información de contacto	darcalleg@uteq.edu.ec
Nombre	**Apunte Pazmiño Washington Germán.**

Rol	**Programador.**
Categoría profesional	Estudiante/Carrera de Software/FCCDD/UTEQ.
Información de contacto	wapuntep@uteq.edu.ec

Nombre	**Loor Suárez Jordan Josue.**
Rol	**Programador.**
Categoría profesional	Estudiante/Carrera de Software/FCCDD/UTEQ.
Información de contacto	jloors13@uteq.edu.ec

Nombre	**Loor Suárez Steffanny del Rocío.**
Rol	**Programadora.**
Categoría profesional	Estudiante/Carrera de Software/FCCDD/UTEQ.
Información de contacto	sloors@uteq.edu.ec

Las tareas se organizaron mediante la estructura de descomposición del trabajo o Work Breakdown Structure (WBS), como nos menciona Hans [16], esta técnica útil para presentar las actividades que se deben realizar en un trabajo es apropiada, ya que se puede implementar de forma gráfica o en tabla (como se presenta ahora), gracias a que podemos descomponer las tareas de un proyecto en partes más pequeñas y manejables, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 4. DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO.

Ingeniería de requisitos para el sistema de registro de eventos interculturales	Semanas por tarea
1.0.0 Identificación de los stakeholders, Antecedentes, Definición del problema	
1.1.0. **Identificación de los stakeholders**	**2 semanas**
1.1.1. Identificar posibles involucrados en el sistema con preguntas a la coordinadora de la carrera de software.	
1.1.2. Realizar preguntas a al decano de la FCCDD.	
1.1.3. Redacción e identificación de roles y responsabilidades con la información obtenida.	
1.1.4, Validación de la lista obtenidos con la coordinadora de la carrera de software.	
1.2.0 **Análisis de contexto**	**1 semana**
1.2.1. Recopilar antecedentes con los stakeholders identificados en el Sprint 1.	
1.2.2. Análisis de la información obtenida	
1.2.3. Análisis del entorno donde se debe desplegar el sistema	
1.3.0 **Definición del problema**	**1 semana**
1.3.1. Redacción del problema en base a los datos obtenidos en los Sprints 1 y 2.	
1.3.2. Validar el problema con la coordinadora de software.	
1.3.3. Ajustes según la retroalimentación	
2.0.0 Elicitación de requisitos	**1 semana**
2.1.0. Planificación de la elicitación de requisitos	
2.1.1. Identificar la técnica de recolección de requisitos adecuada para los stakeholders	
2.1.2. Realizar cronograma de recolección de datos	
2.1.3. Planificación de recursos	
2.2.0. Recopilar necesidades y expectativas de los stakeholders	**2 semanas**
2.2.1. Aplicación de la técnica de recolección de datos con el Ing. Chiriboga Casanova Washington Alberto.	
2.2.2. Aplicación de la técnica de recolección de datos con la Ing. Ponce Ordoñez Jéssica Alexandra.	
2.2.3. Aplicación de la técnica de recolección de datos con la Msc. Contreras Jara Elizabeth Johanna.	
2.2.4. Aplicación de la técnica de recolección de datos con el estudiante Geovanny	

Ochoa.	
3.0.0 Análisis de requisitos	**3 semanas**
3.1.1. Análisis de los datos recolectados en la elicitación	
3.1.2. Clasificar requisitos en funcionales, de calidad y restricciones	
3.1.3. Analizar trazabilidad, consistencia, factibilidad o redundancias	
3.1.4. Priorizar requisitos	
4.0.0 Especificar requisitos	**2 semanas**
4.1.1. Especificar los requisitos obtenidos con los Sprints 5 y 6 siguiendo la estructura de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7].	
4.1.2. Evaluar la trazabilidad de los requisitos especificados.	
4.1.3. Elaborar el documento de especificación.	
5.0.0 Validación de requisitos	**3 semanas**
5.1.1. Revisar los requisitos con la Ing. Ponce Ordoñez Jéssica Alexandra.	
5.1.2. Revisar los requisitos con el Ing. Chiriboga Casanova Washington Alberto.	
5.1.3. Revisar los requisitos con la Msc. Contreras Jara Elizabeth Johanna.	
5.1.4. Revisar los requisitos con el estudiante Geovanny Ochoa.	
5.1.5. Analizar y validar que responden a sus necesidades	
5.1.6. Verificar que los requisitos sean de calidad	
6.0.0 Gestión de requisitos	**3 semanas**
6.1.1. Comprobar que se mantiene la trazabilidad	
6.1.2. Controlar modificaciones	
6.1.3. Asegurar alineación con el proyecto	
7.0.0 Diseño del sistema	**3 semanas**
7.1.1Definir arquitectura del sistema	
7.1.2. Modelado UML (casos de uso, clases, secuencia)	
7.1.3. Diseño de interfaces (mockups/prototipos)	
8.0.0 Codificación	**7 semanas**
8.1.1. Revisión del diseño aprobado	
8.1.2. Selección de herramientas y tecnologías	
8.1.3. Implementación del sistema	
9.0.0 Pruebas	**3 semanas**
9.1.1. Pruebas funcionales	
9.1.2. Pruebas con stakeholders	
9.1.3. Corrección de errores	
10.0.0 Despliegue	**3 semanas**
10.1.1. Preparación del entorno	
10.1.2. Despliegue de la aplicación web	
11.1.2. Entrega y capacitación al cliente	
Total de semanas del proyecto	22

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de las tareas secuenciales, tomando aspectos como sprint review, sprint retrospective para la evaluación interna del equipo durante este proceso:

Tabla 5. EJECUCIÓN DE LAS TAREAS.

Tarea 1: 1.1.0. Identificación de los stakeholders	**2 semanas**

Goal: Encontrar a los tipos de usuarios posibles para el sistema

Subtareas	Encargado
Tarea 1: Identificar posibles involucrados en el sistema con preguntas a la coordinadora de la carrera de software.	Steffanny.L
Tarea 2: Realizar preguntas a al decano de la FCCDD.	Josue.L
Tarea 3: Redacción e identificación de roles y responsabilidades con la información obtenida.	Whashington .A
Tarea 4: Validación de la lista obtenidos con la coordinadora de la carrera de software.	Darwin.A

Incremento

Lista de stakeholders validada.

Sprint Review

Se realizaron pequeños ajustes en la lista de los usuarios involucrados en el sistema

Sprint Retrospective

Buena colaboración grupal.
Se sugiere organizar las reuniones de validación con más antelación

Tarea 2: 1.2.0 Análisis de contexto	1 semana

Goal: Analizar el contexto actual con los stakeholders identificados en el Sprint 1.

Subtareas	Encargado
Tarea 1: Recopilar antecedentes con los stakeholders identificados en el Sprint 1.	Darwin.A
Tarea 2: Analizar la información obtenida	Steffanny.L
Tarea 3: Análisis del entorno donde se debe desplegar el sistema	Josue.L

Incremento

Información del entorno en el los stakeholders usarán el sistema.

Sprint Review

Se realizaron ajustes solicitados por los stakeholders.

Sprint Retrospective

Buena comunicación con los stakeholders.
Se sugiere mejorar la comunicación intergrupal.

Tarea 3: 1.3.0 Definición del problema	1 semana

Goal: Definir por qué se necesita el sistema en base a los incrementos del Sprint 1 y 2.

Subtareas	Encargado
Tarea 1: Redacción del problema en base a los datos obtenidos en los Sprints 1 y 2.	Whashington .A
Tarea 2: Validar el problema con la coordinadora de software.	Darwin.A
Tarea 3: Ajustes según la retroalimentación	Darwin.A

Incremento

Problema redactado según los datos obtenidos en los Sprints 1 y 2.

Sprint Review

Se realizaron varios ajustes durante la redacción del problema.

Sprint Retrospective

Buen trabajo grupal.
Se sugiere comenzar con la redacción con más antelación.

Tarea 4: Planificación de la elicitación de requisitos	**1 semana**

Goal: Realizar la planificación para la elicitación de requisitos.

Subtareas	**Encargado**
Tarea 1: Identificar la técnica de recolección de requisitos adecuada para los stakeholders	Steffanny.L
Tarea 2: Realizar cronograma de recolección de datos	Darwin.A
Tarea 3: Planificar los recursos	Josue.L

Incremento

Recursos y cronograma para la elicitación de requisitos.

Sprint Review

Se realizaron varios ajustes durante la planificación de los recursos.

Sprint Retrospective

La colaboración mejoró a comparación de Sprints anteriores.
Se sugiere buscar técnicas de recolección de datos que sean más dinámicas.

Tarea 5: Recopilar necesidades y expectativas de los stakeholders	**2 Semanas**

Goal: Obtener las necesidades de los stakeholders con el incremento del Sprint 4

Subtareas	**Encargado**
Tarea 1: Entrevista con el Ing. Chiriboga Casanova Washington Alberto.	Josue.L
Tarea 2: Entrevista con la Ing. Ponce Ordoñez Jéssica Alexandra	Darwin.A
Tarea 3: Entrevista con la Msc. Contreras Jara Elizabeth Johanna.	Steffanny.L
Tarea 4: Entrevista con el estudiante Geovanny Ochoa.	Washington.A

Incremento

Recopilación de las necesidades iniciales de los stakeholders.

Sprint Review

Algunos stakeholders solicitaron reprogramar la reunión

Sprint Retrospective

Buena comunicación con los stakeholders.
Se recomienda planificar las reuniones con los stakeholders con más antelación por si sucede algún imprevisto.

Tarea 6: 3.0.0 Análisis de requisitos	**3 Semanas**

Goal: Analizar los resultados de los datos obtenidos en el Sprint

Subtareas	**Encargado**
Tarea 1: Analizar los datos recolectados en la elicitación	Steffanny.L
Tarea 2: Clasificar requisitos en funcionales, de calidad y restricciones	Steffanny.L
Tarea 3: Analizar trazabilidad, consistencia, factibilidad o redundancias	Josue.L
Tarea 4: Priorizar requisitos	Whashington.A

Sprint Review

Se realizaron los cambios necesarios, los stakeholders volvieron a revisar el análisis y los consideraron adecuados.

Sprint Retrospective

Se logró mejorar el análisis de requisitos realizados en iteraciones previas dentro de este mismo sprint.
Se propone usar plantillas para mejorar el análisis.

Incremento

Se entregó el análisis, clasificación, y priorización de los requisitos obtenidos en fases previas.

Tarea 7: 4.0.0 Especificar requisitos	**2 semanas**
Goal: Documentar los requisitos obtenidos luego del análisis en el Sprint 6	
Subtareas	**Encargado**
Tarea 1: Especificar los requisitos obtenidos con los Sprints 5 y 6 siguiendo la estructura de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7].	Josue.L
Tarea 2: Evaluar la trazabilidad de los requisitos especificados.	Steffanny.L
Tarea 3: Elaborar el documento de especificación	Whashington.A
Sprint Review	
La especificación de requisitos fue completada y aprobada de manera interna dentro del equipo.	
Sprint Retrospective	
La colaboración fue fluida y la documentación fue finalizada a tiempo. Se propone involucrar a los stakeholders desde el borrador inicial en futuras ocasiones.	
Incremento	
Incremento final: Se obtuvo el documento donde se especifican los requisitos del sistema de manera formal, con trazabilidad y organización.	

Tarea 8: 5.0.0 Validación de requisitos	**3 Semanas**
Goal: Validar los requisitos con los stakeholders	
Subtareas:	**Encargado**
Tarea 1: Validación con la Ing. Ponce Ordoñez Jéssica Alexandra.	Darwin.A
Tarea 2: Validación con el Ing. Chiriboga Casanova Washington Alberto.	Josue.L
Tarea 3: Validación con la Msc. Contreras Jara Elizabeth Johanna.	Steffanny.L
Tarea 4: Validación con el estudiante Geovanny Ochoa.	Whashington.A
Tarea 5: Analizar y validar que responden a sus necesidades	Steffanny.L
Tarea 6: Verificar que los requisitos sean de calidad	Josue.L
Sprint Review	
Los requisitos fueron completamente validados por los stakeholders, quienes confirmaron que satisfacen sus necesidades y son viables.	
Sprint Retrospective	
La validación fue exitosa y dentro del tiempo previsto. Se propone definir un checklist de calidad para futuras validaciones.	
Incremento	
Documento de requisitos validado por los stakeholders.	

Tarea 9: 6.0.0 Gestionar de requisitos	**Siempre**
Goal: Mantener la trazabilidad de los requisitos	
Subtareas:	**Encargado**
Tarea 1: Comprobar que se mantiene la trazabilidad	Steffanny.L
Tarea 2: Controlar modificaciones	Darwin.A, Whashington.A
Tarea 3: Asegurar alineación con el proyecto	Josue.L
Sprint Review	

Se confirmó que los requisitos se mantienen alineados con los objetivos del proyecto y la trazabilidad se conserva de forma actualizada.

Sprint Retrospective

La trazabilidad se mantuvo sin inconsistencias.
Se propone evaluar periódicamente el alineamiento con la visión del proyecto.

Incremento

Gestión activa de requisitos, garantizando el mantenimiento de la trazabilidad y alineación con el sistema.

Más adelante se explican más a fondo las fases de desarrollo que se llevaron a cabo.

4.2. Metodología de recolección de información

Para analizar el entorno donde se requiere al sistema, se realizaron preguntas iniciales a la coordinadora de software, el equipo se reunió con ella de manera presencial para la conversación de este tema.

Adicionalmente se revisaron los antecedentes de eventos interculturales realizados por la UTEQ, para ello se buscó información en las páginas oficiales de la universidad como lo es la sección de Noticias UTEQ [17], adicionalmente se revisaron las redes sociales como YouTube, Tiktok e incluso Facebook, debido a que gran parte de los eventos realizados, sin importar el tipo, son subidos a estos medios.

4.3. Metodología de elicitación

Para llevar a cabo la elicitación se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, la cuales como indica Sommerville [18] permiten obtener una información detallada sobre las experiencias, necesidades y expectativas del usuario.

Justificación de la propuesta

El uso de la entrevista semiestructurada es adecuado para este contexto debido a que se ajusta a el limitado tiempo que poseen los stakeholders, ya que solo se realizan las preguntas necesarias, y se amplían en el caso de que algo no quede claro, además, cabe recalcar que el uso de esta técnica permitió identificar necesidades específicas por rol, además, facilitó la clarificación inmediata de respuestas ambiguas.

Planificación de recolección de datos

Para planificar la ejecución de las entrevistas, primero se solicitó a los stakeholders su participación en esta actividad, para ello se preguntó la disponibilidad de cada uno, el día que considera que podrían realizarse las preguntas y la modalidad en la que se realizará.

Instrumentos preparados

Para llevar a cabo la técnica mencionada se formuló un cuestionario en el cual se disponían de las preguntas clave cada entrevistado, mediante el mismo se recopiló información valiosa para la propuesta, como las necesidades que consideran que el sistema debería satisfacer, sugerencias, entre otros aspectos, (los cuestionarios de estas entrevistas se encuentran en la sección de anexos).

Además, luego de haber establecido la fecha y horario con los stakeholders, y cuales miembros del equipo serían responsables de cada una de ellas. En la tabla 6 se realizó un cronograma de entrevistas en el cual se mostraba la fecha en la que se tuvo previsto realizar la entrevista, el responsable, la persona entrevistada y la modalidad en la que se llevaría a cabo.

Tabla 6. CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS.

Fecha de la entrevista	Responsable	Stakeholder	Modalidad
26/06/2025	Jordan Loor Suárez.	Ing. Chiriboga Casanova Washington Alberto.	Presencial.
26/06/2025	Darwin Arcalle Grefa	Ing. Ponce Ordoñez Jéssica Alexandra	Presencial.

28/06/2025	Steffanny Loor Suárez.	Msc. Johanna Jara Contreras.	Virtual.
26/06/2025	Washington Apunte Pazmiño.	Estudiante Geovanny Ochoa	Virtual.

Dado a que algunos de los entrevistados optaron por la modalidad presencial, esta recolección de información fue llevada a cabo en el campus central de la UTEQ, mientras que, para la modalidad virtual, se hizo uso de plataformas como Google meet, y Zoom.

Para **sintetizar** los resultados de estas entrevistas, se identificaron las principales necesidades mencionadas en ellas, cada una fue clasificada especificando la fuente y justificación de la misma. Estas luego serían convertidas en requisitos siguiendo las prácticas recomendadas en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7]

4.4. Metodología para la especificación de requisitos

Para la especificación de requisitos, se tomó en cuenta las buenas prácticas que menciona la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7], la cual señala que los requisitos deben derivarse de las necesidades identificadas durante la elicitación, para ello primero se analizó cada necesidad obtenida, con el fin de identificar los requisitos que debería cumplir el sistema para satisfacer lo requerido por los stakeholders, luego se clasificó a los requisitos según su tipo como se muestra en la tabla 7**.**

Tabla 7. CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS

Bussiness Requeriments specifications (BRS)	Para la especificación de requisitos de negocio.
SyRS	Se define los requisitos técnicos y funcionales del sistema, incluyendo hardware, software, interfaces, procesos que debe cumplir la solución.
StakeHolder Requeriments specifications (StRS)	Agrupa las necesidades y expectativas de los stakeholders (interesados), traduciéndolas en requisitos comprensibles para el equipo de desarrollo.
Quality Requeriments (QR)	Conjunto de requisitos que especifican los atributos de calidad del sistema, como rendimiento, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y compatibilidad, garantizando estándares adecuados.
Usability Requirements Specification (USARS)	Con el se establecen requisitos de usabilidad que son necesarios para el sistema
Performance Requirements Specification (PERS)	Describen requisitos de rendimiento.
Security Requirements Specification (SECRS)	Para especificar requisitos de seguridad.
Compatibility Requirements Specification (COMPRS)	Requisitos de compatibilidad.
Restricciones (C)	Especificación de restricciones.

Además, para la escritura de los requisitos se utilizó la sintaxis sugerida por la norma anteriormente mencionada, con esta sintaxis se busca evitar ambigüedades en la especificación de los mismos.

Tabla 8. SINTAXIS PARA LOS REQUISITOS SEGÚN LA NORMA ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7].

[Condición] [Subjeto] [Acción] [Objeto] [Restricción de la acción]
Ejemplo: Cuando la [1]señal x es recibida **[Condición]**, el sistema **[Sujeto]** deberá establecer **[Acción]** el bit de recepción de la señal x **[Objeto]** en 2 segundos **[Restricción de la acción].**
O
[Condición] [Subjeto] [Acción] [Objeto] [Restricción de la acción]
Ejemplo: En estado de mar **[Condición]**, el sistema de radar **[Sujeto]** deberá detectar **[Acción]** objetivos **[Objeto]** a distancias de hasta 100 millas náuticas **[Restricción de acción].**
O
[Subjeto] [Acción] [Restricción de la acción]

Ejemplo: El sistema de facturación **[Sujeto]** deberá mostrar las facturas de clientes pendientes **[Acción]** en orden ascendente de fecha de vencimiento **[Restricción de acción].**

Adicionalmente se realizó un diagrama de los requisitos que fueron obtenidos, esto mediante la herramienta **Visual Paradigm Community.**

4.5. Metodología para la validación de requisitos

En la validación de requisitos se usaron diferentes instrumentos entre ellos la tabla en la cual se especifican los requisitos, con el objetivo de poder validar que los requisitos que se especificaron para el sistema efectivamente cubran con sus necesidades.

También se hizo uso de diagramas UML generales, los cuales fueron mostrados a los principales stakeholders, a quienes se les explicó cada uno de ellos, con el fin de comprobar que las acciones, e incluso el flujo propuesto fuera el deseado.

Adicionalmente se realizó el diseño de interfaces sobre el sistema propuesto, el cual fue validado por diferentes estudiantes universitarios.

En la siguiente sección posterior se detalla con más profundidad sobre el modelado UML. Las interfaces fueron realizadas en Figma, en el cual se realizaron las principales pantallas y se mostraron a estudiantes en el campus central de la UTEQ. Con el fin de obtener retroalimentación de dichas interfaces, se prepararó un cuestionario SUS con el fin de obtener las calificaciones de las opiniones para la mejora de esta propuesta, esto se detallará a continuación:

Evaluación de las interfaces mediante el cuestionario SUS

Se aplicó el cuestionario estándar System Usability Scale (SUS), a un grupo de 12 personas, universitarios. El SUS constó de 10 ítems con la escala de Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), alternando afirmaciones positivas y negativas, como lo señala Brooke [19]. Es así como los resultados fueron calculados, según la metodología del autor citado anteriormente:

- Para las preguntas impares (positivas), la puntuación se obtiene restando 1 a la respuesta.
- Para las preguntas pares (negativas), la puntuación se calcula como 5 menos la respuesta.
- La suma de los valores se multiplica por 2.5 para obtener una puntuación global en el rango de 0 a 100.

Además, se calcularon estadísticos descriptivos como la media, desviación estándar, mínimo, máximo y rango, tanto por pregunta como en el total de la puntuación SUS, todo esto con el fin de identificar tendencias y dispersión en las respuestas que se obtuvieron.

4.6. Metodología del modelado UML

Para el modelado UML, se realizaron los diagramas que se muestran en la tabla 9

Tabla 9. DIAGRAMAS UML.

Diagrama	Descripción
Casos de uso	Modela las acciones que puede realizar cierto usuario dentro del sistema.
Clases	Modela las clases que el sistema deberá implementar
Actividades	Modela las actividades que realizan los actores para una determinada acción.
Secuencia	Modela la secuencia de las actividades en el sistema
Componentes	Modela los componentes de los que depende el sistema
Despliegue	Modela la arquitectura del sistema

Para realizar los diagramas que fueron mencionados anteriormente se utilizó la herramienta **Visual Paradigm Community**, el cual ofreció una basta caja de herramientas que permitió modelar al sistema de manera entendible y formalizada.

Fases de desarrollo

A continuación, en la tabla 6 se presenta las fases de desarrollo que fueron parte para la creación de la aplicación web:

Tabla 10. FASES DEL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB

Fase	Descripción
Análisis	• Recopilación de información. • Definición del problema. • Identificación y análisis de requerimientos.
Diseño	• Definir y modelar al sistema.
Codificación	• Revisión del diseño. • Seleccionar las herramientas adecuadas. • Codificar.
Pruebas	• Realizar pruebas con stakeholders. • Realizar pruebas en software especializado.
Despliegue	• Entrega de la aplicación web a la coordinadora de software (cliente).

Herramientas de desarrollo

En la siguiente tabla se describen las herramientas de desarrollo, control de versiones, que se usarán durante el desarrollo de esta aplicación web

Tabla 11. HERRAMMIENTAS DE DESARROLLO

Herramienta	Descripción
IntelliJ IDEA	Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), creado por la empresa JetBrains que se utiliza para desarrollar software, especialmente en Java y Kotlin [20].
Visual Studio Code	VS Code incluye un soporte integrado enriquecido para el desarrollo Node.js con JavaScript y TypeScript, impulsado por las mismas tecnologías subyacentes que impulsan Visual Studio. VS Code también incluye excelentes herramientas para tecnologías web como JSX/React, HTML, CSS, SCSS, Less y JSON [21].
PostgreSQL	Es un sistema de gestión de bases de datos de código abierto, es compatible con consultas relacionales y no relacionales [22].
GitHub	Git es un sistema de control de versiones que realiza un seguimiento de los cambios en los archivos [23].
HTML	Lenguaje marcado de hipertexto (HTML) por sus siglas en inglés, es utilizado para crear y estructurar contenido en la Word Wide Web, y que brinda un conjunto de elementos o etiquetas que determinan las diferentes partes de un documento web explican Jain et al. [24].
CSS	Hojas de estilo en cascada (CSS) por sus siglas en inglés y está diseñado para describir la representación de documentos estructurados (como HTML y XML) en una variedad de medios. CSS se utiliza para describir la presentación de un documento fuente, y normalmente no cambia la semántica subyacente [25].

Angular	Angular es un framework de código abierto utilizado para el desarrollo web front-end., está basado en Typescript, lo que indica que Typescript es el lenguaje principal usado en Angular. [26].

6. Resultados y discusión

En esta sección se detallan los resultados obtenidos del análisis de requisitos para el sistema propuesto

6.2. Resultados de la elicitación

Durante la elicitación se obtuvieron varias necesidades de las diferentes entrevistas, cada una de ellas aporta un aspecto que se solicita que cubra el sistema. Desde la tabla 12

Tabla 12. NEEDS REQUERIMENTS BUSSINESS (NRB)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
NRB-001	La universidad requiere un sistema en el que se registre y planifique los eventos interculturales de todas las facultades.	Negocio	Coordinador de carrera de Software	Apoyo universitario a la integración intercultural y disfunción de los eventos.

Tabla 13. NEEDS REQUERIMENTS USER (NRU)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
NRU-001	La coordinación necesita contar con una visualización actualizada de estadísticas para la gestión del evento	Interesado	Coordinador de carrera de Software	Se requiere información consolidar para evaluar, planificar y tomar decisiones oportunas.
NRU-002	El Decano de la FCCDD necesita acceder a informes, estadísticas y logros alcanzados para evaluar resultados periódicamente.	Interesado	Decano de la FCCDD	Las autoridades realizan evaluaciones periódicas sobre el impacto alcanzado y los resultados de los eventos.
NRU-003	Los organizadores necesitan consultar el estado de las solicitudes de eventos para conocer si fueron aceptadas, rechazadas o están pendiente.	Interesado	Msc. Johanna Jara	Es necesario conocer el estado de aceptación de los eventos para poder realizar un seguimiento y gestión.
NRU-004	Los interesados en asistir necesitan mecanismos para confirmar la asistencia a los eventos y recibir recordatorios automáticos sobre los eventos pendientes por asistir.	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	Facilita el control de la participación y evita la ausencia por olvidos y mejora la planificación del tiempo.

Tabla 14. NEEDS REQUERIMENTS FUNTIONAL (NRF)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
NRF-001	Se necesita que el sistema permita la edición, y actualizaciones de la información por parte de los coordinadores de carrera, mediante fichas datos preestablecidas.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	Se centraliza la información de manera formal y estructurada para asegurar la integridad y trazabilidad de los datos.

NRF-002	Se necesita permitir visualizar los eventos realizados y por realizar mediante un historial de calendarios.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	Ayuda a la planificación y seguimiento para evitar traslapes y a visualizar los eventos en directo.
NRF-003	El sistema debe permitir el registro de eventos que se hayan realizado y están por realizar con toda la información como la fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc.	Funcional	Decano de la FCCDD	Los eventos serán programados previamente y los usuarios tienen que acceder a todo tipo de datos importantes antes de asistir, y también consultar todo tipo de información histórica de los ya realizados.
NRF-004	El sistema debe permitir el registro y asignación de rol para los nuevos usuarios.	Funcional	Decano de la FCCDD	Se requiere que diversos usuarios realicen actividades específicas como planificador, administrador de contenido, revisiones, acreditación, etc.
NRF-005	El sistema debe realizar la difusión de la información automáticamente en las redes sociales vinculadas, en cuanto un evento sea aprobado por los coordinadores de carrera.	Funcional	Decano de la FCCDD	Las publicaciones deben ser automáticas para tener un mayor alcance inmediatamente sea aprobado un evento.
NRF-006	El sistema debe permitir retroalimentación mediante comentarios, encuestas, formularios, y sistemas de calificación para los eventos que se han realizado	Funciona	Decano de la FCCDD	Los asistentes necesitan diversas opciones para compartir opiniones de cómo sobre su participación o asistencia al evento.
NRF-007	El sistema debe incorporar diversos juegos para el análisis de abstracción de los participantes, como trivias con puntuaciones de respuestas, y mostrar a los mejores en una lista dentro del evento.	Funcional	Decano de la FCCDD	Busca analizar el impacto de conocimiento adquirido de los asistentes al evento y a su vez que otros participantes visualicen a participantes mejores puntuados.
NRF-008	Permitir el uso de una IA para la generación de imágenes, de apoyo de revisión de contenido del evento, para que estudiantes que buscan inspiración para nuevas actividades de arte y cultura.	Funcional	Msc. Johanna Jara	Es útil para los estudiantes que participan en los eventos, podrán generar imágenes para su inspiración. Podran generar imágenes de pinturas que podrán recrear en la vida real.
NRF-009	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios que estén dentro o fuera de la universidad mediante aplicación móvil o el sitio web.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Permite a los nuevos usuarios interesados al asistir a un evento registrarse mediante diversas plataformas.
NRF-010	El sistema debe permitir iniciar sesión con un usuario y poder confirmar la asistencia a un evento a realizarse.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Permite llevar un mejor control sobre los participantes y su actividad en los eventos.
NRF-011	El sistema debe permitir la transmisión de los eventos en vivo y tener opción de descarga con resúmenes textuales de los videos.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Para las personas que no puedan asistir, hay la opción de poder observar la ejecución del evento desde un solo lugar.

Tabla 15. NEEDS REQUERIMENTS NOT FUNTIONAL (NRNF)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
NRNF-001	Interfaz amigable y fácil de usar.	No funcional	Coordinador de carrera de Software	Para facilitar la adopción y reducir la curva de aprendizaje.

NRNR-002	Rendimiento y estabilidad.	No funcional	Coordinador de carrera de Software	Evita caídas o retrasos que interfieran con la gestión.
NRNR-003	El sistema debe garantizar integridad a los datos con marcas de agua con logos de la institución a las fotos o videos.	No funcional	Decano de la FCCDD	Usuarios descargan el contenido del sistema, en algunos casos para un fin desconocido.
NRNR-004	El sistema debe ser fácil de usar para usuarios sin experiencia.	No funcional	Msc. Johanna Jara	Es importante que el sistema pueda ser manejado si mayores complicaciones.
NRNR-005	Compatibilidad con dispositivos móviles	No funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Celular como dispositivo preferido.
NRNR-006	Tiempos de respuesta rápidos en las consultas	No funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Algunas características pueden demoran en responder a las acciones.

Tabla 16. NEEDS REQUERIMENTS RESTRINCCIONS (NRU)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
NRR de NRNR-001	La interfaz de los usuarios administradores o externos, no debe contener imágenes ofensivas o inapropiadas.	Restricción	Coordinador de carrera de Software	Las interfaces de usuario del sistema no deben contener contenido ofensivo.
NRR de NRF-006	Cuando se publica un evento, al recibir comentarios sobre el mismo, se debe asegurar la censura de comentarios mal intencionados.	Restricción	Decano de la FCCDD	Es necesario asegurar un entorno de retroalimentación con respeto.

5.3 Resultados de la especificación de requisitos

Se presentan las necesidades transformadas en requisitos como lo sugiere la norma 29148:2018 [7], en esta especificación se utiliza la sintaxis mencionada en la metodología.

Tabla 17. REQUISITOS DE NEGOCIO (BRS)

ID	Necesidad	Versión	Requisito	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
BRS-001	NRB-001	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar el registro de un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Negocio	Coordinador de la carrera de Software	Se podrán registrar los eventos realizados.	Alta
BRS-002	NBR-001	v1.0	Cuando el coordinador apruebe la propuesta de un evento enviada por un docente, el sistema **deberá** habilitar la planificación de dicho evento al docente incluyendo el título, fecha, aporte cultural, lugar y recursos.	Negocio	Coordinador de la carrera de Software	Se planificarán los eventos que sean aprobados	Alta

Tabla 18. REQUISITOS DE INTERESADOS (STRS)

ID	Necesidad	Versión	Requerimientos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
StRS-001	NRB-001	v1.1	Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.	Interesado	Coordinadora de carrera de software	La coordinación aprobará o rechazará una propuesta de evento enviada por un docente.	Alta
StRS-002	NRU-001	v1.1	El sistema **deberá** mostrar las estadísticas actualizadas inmediatamente después de la finalización de un evento académico.	Interesado	Coordinadora de carrera de software	Se requiere contar con información consolidad al finalizar cada evento académico para facilitar la evaluación, planificación y toma de decisiones.	Alta
StRS-003	NRU-002	v1.0	El sistema **deberá** generar informes de estadísticas y logros alcanzados, con los datos de los eventos interculturales realizados recientemente.	Interesado	Decano de la FCCDD	El decano tendrá informes con datos estadísticos importantes sobre los eventos realizados.	Alta
StRS-004	NRU-003	v1.0	Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema **deberá** mostrar el estado actualizado de la revisión.	Interesado	Msc. Johanna Jara Contreras.	Proveer la visibilidad del estado de las solicitudes para que los organizadores realicen seguimiento.	Alta
StRS-005	NRF-010	v1.1	Cuando existan eventos programados, el sistema **deberá** habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	Permite prever la asistencia y optimizar la gestión de los recursos para el evento que se realizará.	Alta
StRS-006	NRU-004	v1.0	Cuando existan eventos próximos a acontecer (dentro de 30 días), el sistema **deberá** enviar una notificación con el título del evento, aporte cultural y fecha, a cada	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	Promover la asistencia a los eventos que se realizarán.	Alta

			usuario del sistema.				

Tabla 19. REQUISITOS FUNCIONALES (SYRS)

ID	Necesidad	Versión	Requisito	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
SyRS-001	NRF-001	v1.1	Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	La coordinación requiere editar, los eventos registrados de ser necesario.	Alta
SyRS-002	NRF-002	v1.0	El sistema **deberá** mostrar a los usuarios un historial en formato de calendario que incluya los eventos interculturales realizados y próximos a realizar.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	Permite a los usuarios ver de forma organizada los eventos que se realizarán.	Alta
SyRS-003	NRF-004	v1.1	Si el usuario pertenece al decanato de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar la asignación de nuevos usuarios administrativos.	Funcional	Decano de la FCCDD	Asegura que el acceso a funciones administrativas sea controlado.	Alta
SyRS-004	NRF-005	v1.1	Cuando se registre un nuevo evento, el sistema **deberá** publicar automáticamente en las redes sociales vinculadas a la universidad (TikTok, Facebook, Instagram, etc.) la información del evento incluyendo el título, aporte cultural, fecha, responsables, asistentes y una descripción breve.	Funcional	Decano de la FCCDD	Promueve los eventos interculturales haciendo difusión de ellos a través de redes sociales para que la importancia e información de estos llegue a varias personas.	Alta
SyRS-005	NRF-006	v1.0	El sistema **deberá** habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.	Funcional	Decano de la FCCDD	Obtener recomendaciones de mejora para futuros eventos.	Alta
SyRS-006	NRF-007	v1.1	Cuando un evento termina, el sistema **deberá** incorporar juegos con actividades de trivias para los participantes, y mostrar una lista de puntuaciones dentro del evento.	Funcional	Decano de la FCCDD	Analiza el impacto del conocimiento adquirido por parte de los asistentes.	Alta
SyRS-007	NRF-008	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.	Funcional	Msc. Johanna Jara Contreras.	Busca estimular la creatividad de los estudiantes al darles apoyo con imágenes generadas por IA de arte y cultura.	Alta
SyRS –008	NRF-009	v1.0	Cuando un estudiante o un usuario externo desee asistir a un evento, el sistema **deberá** mostrar el formulario de inscripción.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Facilita el proceso de inscripción a eventos a los estudiantes u otros usuarios externos a la universidad que deseen hacerlo.	Alta

SyRS–009	NRF-010	v1.0	Cuando un asistente tiene que asistir un evento, el sistema **deberá** mostrar el formulario de asistencia.	Funcional	Estudiante Jordy Vilcacundo	Permite a los asistentes confirmar su asistencia a un evento para asegurar una correcta organización.	Alta
SyRS-010	NRF-009	v1.1	El sistema **deberá** permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.	Funcional	Estudiante Jordy Vilcacundo	Permitir el acceso a usuarios internos o externos a información sobre los eventos interculturales.	Alta
SyRS-011	NRF-011	v1.0	El sistema **deberá** transmitir en vivo un evento durante su ejecución, y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Posibilita a las personas que no pueden asistir presencialmente, visualizar el evento de forma remota.	Alta
SyRS-012	NRB-001	v1.0	Si el rol de usuario es docente, el sistema **deberá** permitir el envío de una propuesta, con toda la información correspondiente (fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc.).	Funcional	Msc. Johanna Jara Contreras.	Permite enviar propuestas de eventos que podrían fomentar la interculturalidad.	Alta

Tabla 20. REQUISITOS DE CALIDAD (QR) (REQUISTOS NO FUNCIONALES)

ID	Necesidad	Versión	Requisito	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
QR-001	NRNF-001	v1.0	El sistema **deberá** tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Calidad	Coordinadora de carrera de Software	Asegura que el sistema sea usable de tal manera que los usuarios no necesiten capacitación previa para usar el sistema.	Alta
QR-002	NRNR-002	v1.0	El sistema **deberá** funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Calidad	Coordinadora de carrera de Software	Evita caídas o retrasos que interfieran con la gestión.	Alta
QR-003	NRNR-003	v1.0	El sistema **deberá** garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	Calidad	Decano de la FCCDD	Usuarios descargan el contenido del sistema, en algunos casos para un fin desconocido.	Alta
QR-004	NRNR-005	v1.0	El sistema **deberá** ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Calidad	Estudiante Geovanny Ochoa	Los usuarios podrán acceder desde cualquier dispositivo al sistema.	
QR-005	NRNR-006	v2.0	El sistema **deberá** garantizar tiempos de repuesta rápidos entre consultas.	Calidad	Estudiante Geovanny Ochoa	Algunas acciones como confirmar la asistencia pueden	Media

						demorar en ejecutarse.	

TABLE I. REQUISITOS DE USABILIDAD (USARS)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
USARS-001	NRNF-001	v1.0	El sistema **deberá** tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	**Usabilidad**	Coordinadora de carrera de Software	Asegura que el sistema sea usable de tal manera que los usuarios no necesiten capacitación previa para usar el sistema.	Alta

Tabla 21. REQUISITOS DE RENDIMIENTO (PERS)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
PERS-001	NRNF-002	v1.0	El sistema **deberá** funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	**Rendimiento**	Coordinadora de carrera de Software	Evita caídas o retrasos que interfieran con la gestión.	Alta
PERS-002	NRNF-006	v1.1	El sistema **deberá** garantizar tiempos de repuesta rápidos entre de 0.1 y 1.0 segundos para que el usuario sienta una retroalimentación fluida.	**Rendimiento**	Nielsen [27]	Algunas acciones como confirmar la asistencia pueden demorar en ejecutarse.	Media

Tabla 22. REQUISITOS DE SEGURIDAD (SECRS)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
SECRS-001	NRNF-003	v1.0	El sistema **deberá** garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	**Seguridad**	Decano de la FCCDD	Usuarios descargan el contenido del sistema, en algunos casos para un fin desconocido.	Alta

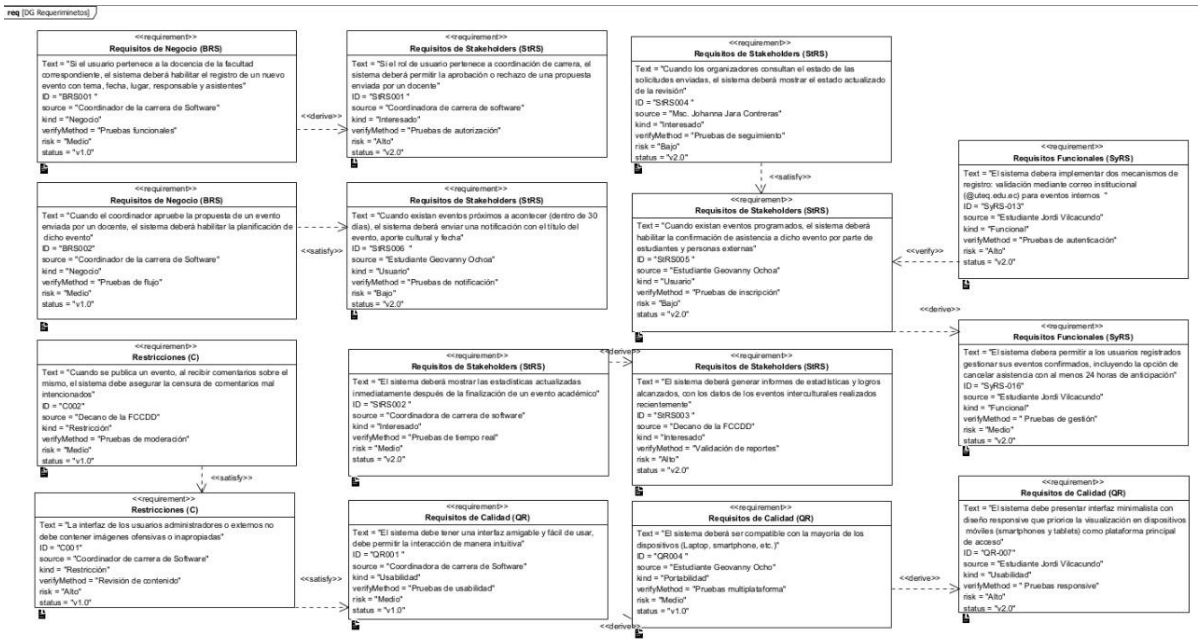
SECRS-002	NRNF	v1.0	El sistema **deberá** garantizar integridad de los datos personales de los usuarios (correo, contraseña, cédula y nombres).	**Seguridad**	Estudiante Jordy Vilcacundo	Los usuarios podrán tener sus datos con una seguridad integra en el sistema sin temores de sean compartidos a terceros.	Alta

Tabla 23. REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD (COMRS)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
COMRS-001	NRNF-005	v1.0	El sistema **deberá** ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	**Compatibilidad**	Estudiante Geovanny Ochoa	Los usuarios podrán acceder desde cualquier dispositivo al sistema.	Media

Tabla 24. RESTRICCIONES (C)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
C-1 de QR-001	NRR de NRNR-001	v1.0	La interfaz de los usuarios administradores o externos no **deberá** contener imágenes ofensivas o inapropiadas.	**Restricción**	Coordinador de carrera de Software	Las interfaces de usuario del sistema no deben contener contenido ofensivo para las comunidades.	Alta
C-2 de SyRS-005	NRR de NRF-006	v1.0	Cuando se publica un evento y un asistente desee realizar un comentario sobre el mismo, el sistema **deberá** asegurar la censura de comentarios mal intencionados.	**Restricción**	Decano de la FCCDD	Es necesario asegurar un entorno de retroalimentación con respeto.	Alta



5.4 Resultados de la validación de requisitos

En esta sección se muestra los resultados de la validación de los requisitos con los stakeholders, que fueron entrevistados, desde la tabla 23 se muestran los comentarios que recibieron los requisitos y los cambios realizados.

Tabla 25. REQUISITOS DE NEGOCIO (BRS)

ID	Versión	Requisito antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisito ahora	Observaciones
BRS-001	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar el registro de un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Negocio	Coordinador de la carrera de Software	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar el registro de un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Sin observaciones.
BRS-002	v1.0	Cuando el coordinador apruebe la propuesta de un evento enviada por un docente, el sistema **deberá** habilitar la planificación de dicho evento al docente incluyendo el título, fecha, aporte cultural, lugar y recursos.	Negocio	Coordinador de la carrera de Software	v1.0	Cuando el coordinador apruebe la propuesta de un evento enviada por un docente, el sistema **deberá** habilitar la planificación de dicho evento al docente incluyendo el título, fecha, aporte cultural, lugar y recursos.	Sin observaciones.

Tabla 26. REQUISITOS DE INTERESADOS (STRS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones
StRS-001	V1.0	El sistema **deberá** permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.	Interesado	Coordinadora de carrera de software	V1.1	Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.	Se aclaró el rol de usuario al que el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta.
StRS-002	v1.0	El sistema **deberá** mostrar estadísticas.	Interesado	Coordinadora de carrera de software	v1.1	El sistema **deberá** mostrar las estadísticas actualizadas inmediatamente después de la finalización de un evento académico.	Se especifica que las estadísticas se actualizan luego de la finalización de un evento.
StRS-003	v1.0	El sistema **deberá** generar informes de estadísticas y logros alcanzados, con los datos de los eventos interculturales realizados recientemente.	Interesado	Decano de la FCCDD	v1.0	El sistema **deberá** generar informes de estadísticas y logros alcanzados, con los datos de los eventos interculturales realizados recientemente.	Sin observaciones.
StRS-004	v1.0	Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema **deberá** mostrar el estado actualizado de la revisión.	Interesado	Msc. Johanna Jara Contreras.	v1.0	Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema **deberá** mostrar el estado actualizado de la revisión.	Sin observaciones.
StRS-005	v1.0	El sistema **deberá** habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.1	Cuando existan eventos programados, el sistema **deberá** habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.	Se solicitó especificar que cuando existan eventos programados el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia.
StRS-006	v1.0	Cuando existan eventos	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	Cuando existan eventos próximos a	

		próximos a acontecer (dentro de 30 días), el sistema **deberá** enviar una notificación con el título del evento, aporte cultural y fecha, a cada usuario del sistema.				acontecer (dentro de 30 días), el sistema **deberá** enviar una notificación con el título del evento, aporte cultural y fecha, a cada usuario del sistema.	

Tabla 27. REQUISITOS FUNCIONALES (SYRS)

ID	Versión	Requisito antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisito ahora	Observaciones
SyRS-001	v1.0	El sistema **deberá** habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	v1.1	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Se requirió especificar que actor puede editar la información de un evento.
SyRS-002	v1.0	El sistema **deberá** mostrar a los usuarios un historial en formato de calendario que incluya los eventos interculturales realizados y próximos a realizar.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	v1.0	El sistema **deberá** mostrar a los usuarios un historial en formato de calendario que incluya los eventos interculturales realizados y próximos a realizar.	Sin observaciones
SyRS-003	v1.0	Si el usuario pertenece al decanato de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar la asignación de nuevos.	Funcional	Decano de la FCCDD	v1.1	Si el usuario pertenece al decanato de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar la asignación de nuevos usuarios administrativos.	Especificar que la asignación de nuevos usuarios será para roles administrativos.
SyRS-004	v1.0	El sistema **deberá** publicar un evento automáticamente en las redes sociales vinculadas a la universidad	Funcional	Decano de la FCCDD	v1.1	Cuando se registre un nuevo evento, el sistema **deberá** publicar automáticamente en las redes sociales	Se solicitó aclarar que se publicará un evento en una red social cuando se registre como nuevo.

		(TikTok, Facebook, Instagram, etc.) la información del evento incluyendo el título, aporte cultural, fecha, responsables, asistentes y una descripción breve.				vinculadas a la universidad (TikTok, Facebook, Instagram, etc.) la información del evento incluyendo el título, aporte cultural, fecha, responsables, asistentes y una descripción breve.	
SyRS-005	v1.0	El sistema **deberá** habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.	Funcional	Decano de la FCCDD	v1.0	El sistema **deberá** habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.	Sin observaciones.
SyRS-006	v1.0	Cuando un evento termina, el sistema **deberá** incorporar juegos para los asistentes de un evento.	Funcional	Decano de la FCCDD	v1.1	Cuando un evento termina, el sistema **deberá** incorporar juegos con actividades de trivias para los participantes, y mostrar una lista de puntuaciones dentro del evento.	Se requirió que se especifique que los participantes tendrán acceso a trivias, las cuales tendrán una puntuación.
SyRS-007	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.	Funcional	Msc. Johanna Jara Contreras.	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema **deberá** habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.	Sin observaciones.
SyRS –008	v1.0	Cuando un estudiante o un usuario externo desee asistir a un evento, el sistema **deberá** mostrar el formulario de inscripción.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	Cuando un estudiante o un usuario externo desee asistir a un evento, el sistema **deberá** mostrar el formulario de inscripción.	Sin observaciones.
SyRS – 009	v1.0	Cuando un asistente tiene que asistir un evento, el sistema **deberá** mostrar el	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	Cuando un asistente tiene que asistir un evento, el sistema **deberá** mostrar el	Sin observaciones.

		formulario de asistencia.				formulario de asistencia.	
SyRS-010	v1.0	El sistema **deberá** permitir el registro de nuevos usuarios.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.1	El sistema **deberá** permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.	Se especificó que los nuevos usuarios pueden ser externos o internos a la universidad.
SyRS-011	V1.0	El sistema **deberá** transmitir en vivo un evento durante su ejecución, y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	V1.0	El sistema **deberá** transmitir en vivo un evento durante su ejecución, y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado.	Sin observaciones.
SyRS-012	v1.0	Si el rol de usuario es docente, el sistema **deberá** permitir el envío de una propuesta, con toda la información correspondiente (fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc.).	Funcional	Msc. Johanna Jara Contreras.	v1.0	Si el rol de usuario es docente, el sistema **deberá** permitir el envío de una propuesta, con toda la información correspondiente (fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc.).	Sin observaciones.

Tabla 28. REQUISITOS DE CALIDAD (QR) (REQUISTOS NO FUNCIONALES)

ID	Versión	Requisito antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisito ahora	Observaciones
QR-001	V1.0	El sistema **deberá** tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Calidad	Coordinadora de carrera de Software	V1.0	El sistema **deberá** tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Sin observaciones.
QR-002	v1.0	El sistema **deberá** funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Calidad	Coordinadora de carrera de Software	v1.0	El sistema **deberá** funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Sin observaciones.
QR-003	v1.0	El sistema **deberá** garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la	Calidad	Decano de la FCCDD	v1.0	El sistema **deberá** garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de	Sin observaciones.

		modificación no autorizada sea detectable.				agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	
QR-004	v1.0	El sistema **deberá** ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Calidad	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	El sistema **deberá** ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Sin observaciones.

Tabla 29. REQUISITOS DE USABILIDAD (USARS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones
USARS-001	v1.0	El sistema **deberá** tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	**Usabilidad**	Coordinadora de carrera de Software	v1.0	El sistema **deberá** tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Sin observaciones

Tabla 30. REQUISITOS DE RENDIMIENTO (PERS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones
PERS-001	v1.0	El sistema **deberá** funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	**Rendimiento**	Coordinadora de carrera de Software	v1.0	El sistema **deberá** funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Sin observaciones
PERS-002	v1.0	El sistema **deberá** garantizar tiempos de repuesta rápidos.	**Rendimiento**	Nielsen [27]	v1.1	El sistema **deberá** garantizar tiempos de repuesta rápidos entre de 0.1 y 1.0 segundos para que el usuario sienta una retroalimentación fluida.	Se ajustó para aclarar los tiempos de respuesta que debería cumplir el sistema.

TABLE II. REQUISITOS DE SEGURIDAD (SECRS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones

SECRS-001	v1.0	El sistema **deberá** garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	**Seguridad**	Decano de la FCCDD	v1.0	El sistema **deberá** garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	Sin observaciones.
SECRS-002	v1.0	El sistema **deberá** garantizar integridad de los datos personales de los usuarios (correo, contraseña, cédula y nombres).	**Seguridad**	Estudiante Jordy Vilcacundo	v1.0	El sistema **deberá** garantizar integridad de los datos personales de los usuarios (correo, contraseña, cédula y nombres).	Sin observaciones.

Tabla 31. REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD (COMRS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones
COMRS-001	v1.0	El sistema **deberá** ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	**Compatibilidad**	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	El sistema **deberá** ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Sin observaciones.

Tabla 32. RESTRICCIONES (C)

ID	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos	Observaciones
C-1 de QR-001	v1.0	La interfaz de los usuarios administradores o externos no **deberá** contener imágenes ofensivas o inapropiadas.	**Restricción**	Coordinador de carrera de Software	v1.0	La interfaz de los usuarios administradores o externos no **deberá** contener imágenes ofensivas o inapropiadas.	Sin observaciones.
C-2 de SyRS-005	v1.0	Cuando se publica un evento y un asistente desee realizar un comentario sobre el mismo, el sistema **deberá** asegurar la censura de comentarios	**Restricción**	Decano de la FCCDD	v1.0	Cuando se publica un evento y un asistente desee realizar un comentario sobre el mismo, el sistema **deberá** asegurar la censura de comentarios	Sin observaciones.

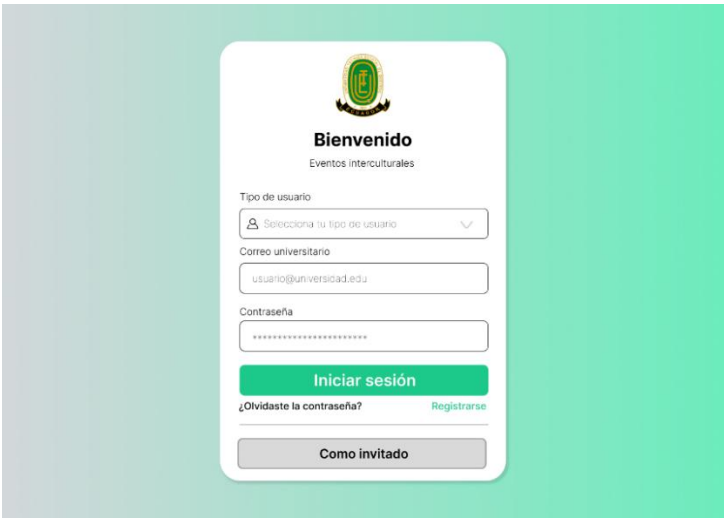
	mal intencionados.		mal intencionados.	

Interfaces

En las siguientes figuras se muestran las interfaces que fueron diseñadas a partir de los requisitos recolectados:

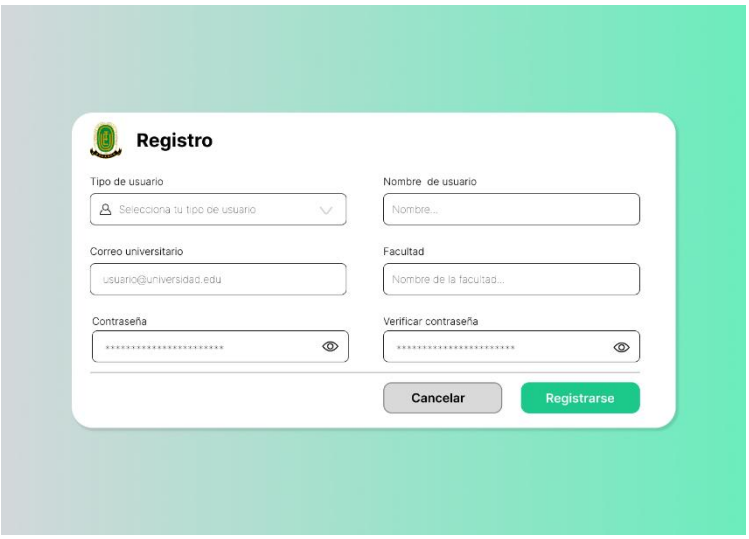
Inicio de sesión

La pantalla de login presenta tres opciones de acceso: autenticación institucional (con selector de tipo de usuario y correo @universidad.edu), recuperación de contraseña y acceso como invitado para consulta pública. El diseño incorpora elementos de identidad visual institucional (logo UTEQ, escudo de Ecuador) sobre fondo degradado, transmitiendo profesionalismo y pertenencia. La opción "Como invitado" implementa el requisito de acceso público sin autenticación para visualización de eventos.



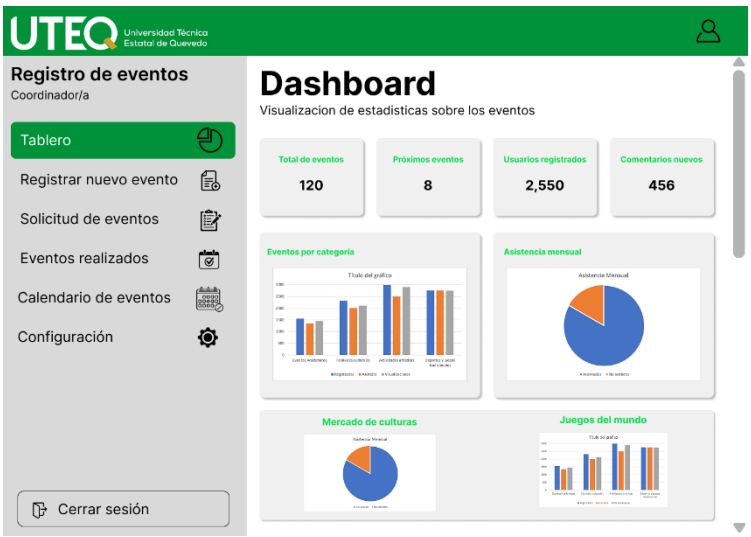
Registro de Usuario - Onboarding Institucional

El formulario de registro permite la incorporación de nuevos usuarios al sistema mediante validación de correo institucional (@uteq.edu.ec). Captura tipo de usuario (mediante selector), nombre completo, facultad de pertenencia y credenciales de acceso (contraseña con confirmación). El diseño minimalista con identidad institucional (logo UTEQ) y fondo degradado verde facilita un proceso de registro intuitivo, asegurando que solo miembros autorizados accedan al sistema.



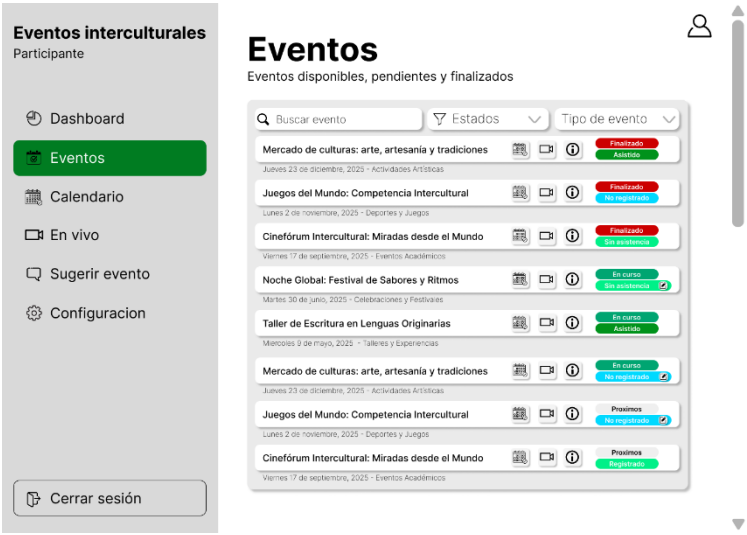
Dashboard - Panel de control estadístico

El dashboard proporciona una visualización consolidada de métricas clave del sistema mediante gráficos interactivos. Presenta indicadores de eventos registrados, próximos eventos, usuarios registrados y comentarios nuevos. Incluye análisis de asistencia mensual por categoría y distribución de eventos por tipo (festivales culturales, actividades artísticas, deportes), facilitando la toma de decisiones basada en datos para coordinadores y decanos.



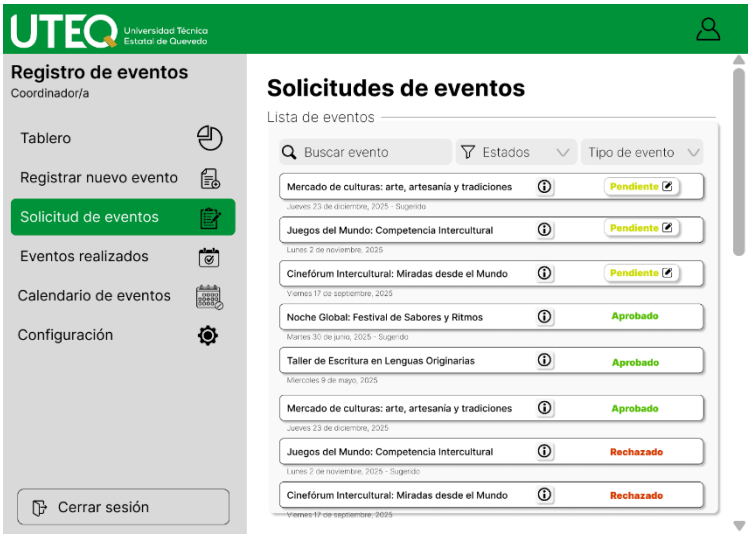
Listado de eventos

La interfaz de listado presenta todos los eventos interculturales registrados en formato de tarjetas con información resumida (título, fecha, organizador). Incorpora funcionalidades de búsqueda avanzada, filtrado por tipo de evento y acciones rápidas mediante iconos (calendario, transmisión en vivo, información detallada).



Gestión de solicitudes

El módulo de solicitudes permite a coordinadores revisar, aprobar o rechazar propuestas de eventos enviadas por docentes. Muestra información detallada incluyendo título, fecha, lugar, descripción completa, lista de participantes, facultad organizadora, carrera y presupuesto. Los estados visuales (Pendiente en amarillo, Aprobado en verde, Rechazado en rojo) facilitan el seguimiento del flujo de aprobación, garantizando trazabilidad y control de calidad en la planificación de eventos.

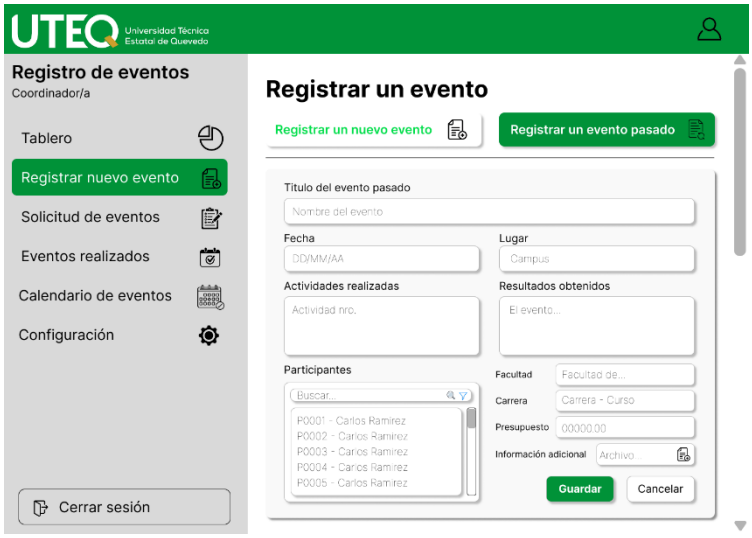


Listado de solicitudes

Esta interfaz presenta una vista consolidada de todas las solicitudes de eventos con filtros por estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado) y tipo de evento. Cada solicitud muestra título, fecha programada, estado actual y un indicador visual de información adicional. El sistema diferencia eventos "Sugeridos" mediante etiquetas, permitiendo a coordinadores priorizar revisiones y mantener un flujo de trabajo organizado en la gestión de propuestas interculturales.

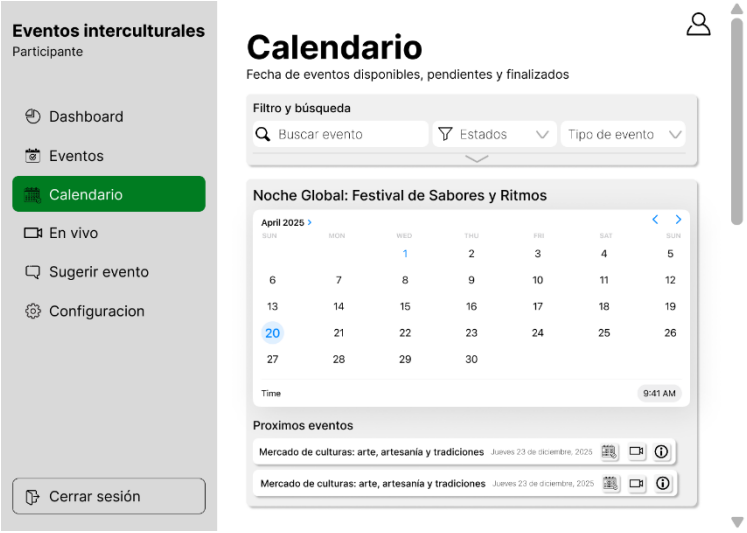
Registro de eventos

El formulario de registro permite a coordinadores y docentes crear nuevos eventos interculturales o registrar eventos pasados mediante pestañas diferenciadas. Captura información esencial como título, fecha, lugar (campus), descripción detallada, lista de participantes (con búsqueda), facultad organizadora, carrera responsable y presupuesto asignado. La interfaz incluye validación de campos obligatorios y opciones de guardar o cancelar, asegurando la completitud de datos antes del registro.



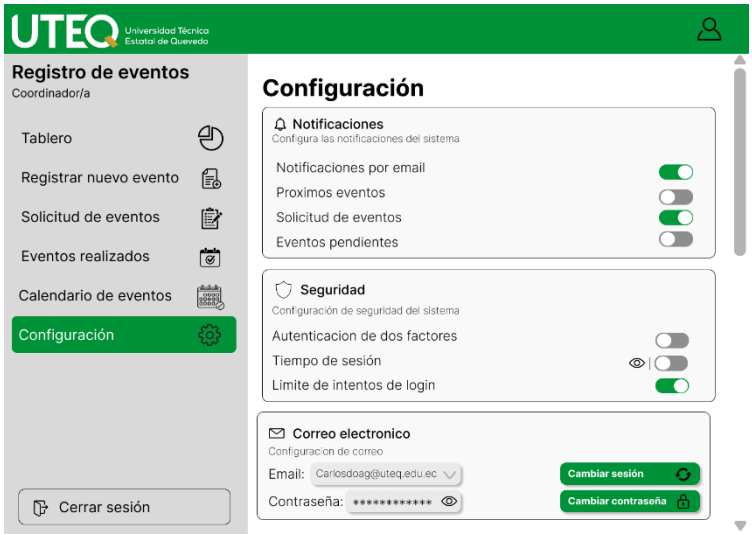
Calendario interactivo

El calendario visual presenta eventos programados y realizados en formato mensual con navegación temporal. Muestra información contextual del evento seleccionado (título, facultad, carrera, lugar) y permite identificar fechas con actividades mediante marcadores visuales. La etiqueta "Próximamente" destaca eventos inminentes, facilitando la planificación anticipada y gestión del tiempo académico para todos los usuarios del sistema.



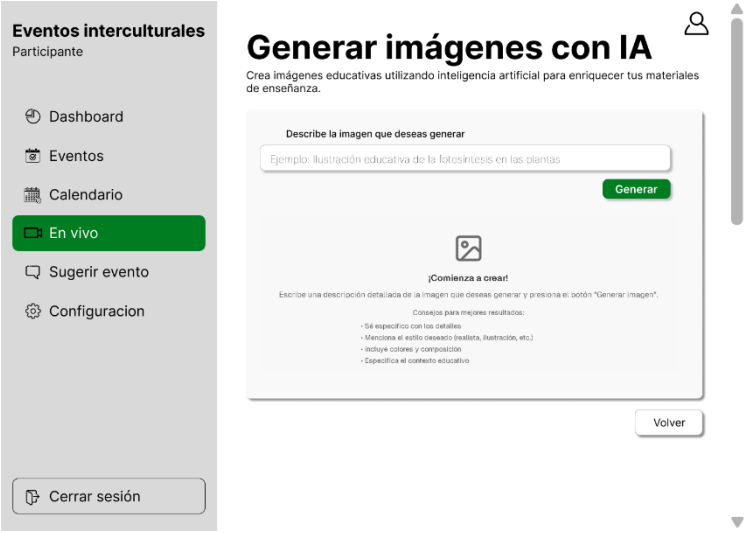
Configuración de sistema

El panel de configuración permite a usuarios personalizar notificaciones (email, próximos eventos, solicitudes, eventos pendientes), ajustar parámetros de seguridad (autenticación de dos factores, tiempo de sesión, límite de intentos de login) y gestionar credenciales de correo electrónico. La interfaz organiza opciones mediante secciones colapsables con toggles visuales, proporcionando control granular sobre la experiencia del usuario y la seguridad de la cuenta.



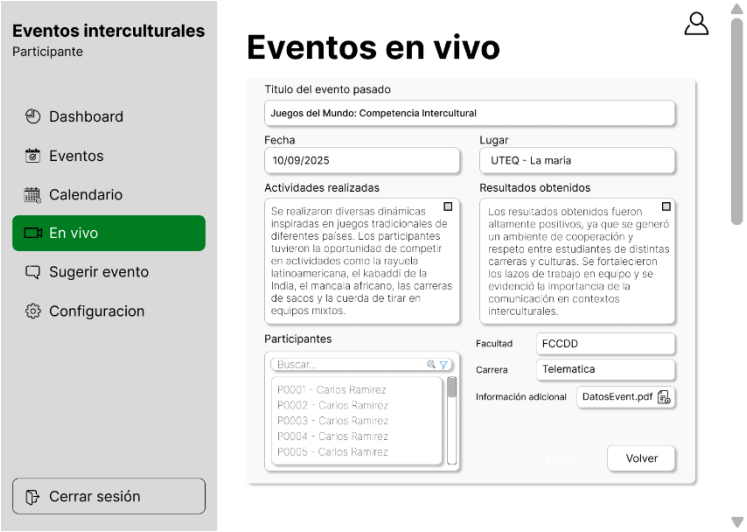
Generador de imágenes con IA

Esta funcionalidad exclusiva para docentes permite generar imágenes educativas mediante inteligencia artificial para enriquecer materiales de enseñanza relacionados con eventos interculturales. El usuario ingresa una descripción detallada (ejemplo: "Ilustración educativa de la fotosíntesis en las plantas") y el sistema genera contenido visual personalizado. Incluye consejos para optimizar resultados: especificar detalles, mencionar estilo deseado, incluir colores y composición, y especificar contexto educativo.



Detalle de evento realizado

La interfaz de eventos realizados presenta información exhaustiva post-evento incluyendo título, fecha, lugar, actividades realizadas (descripción detallada de dinámicas ejecutadas), resultados obtenidos (impacto educativo y cultural), lista completa de participantes, facultad, carrera, presupuesto ejecutado y documentación adjunta (PDF). Incorpora opciones de edición y cancelación, permitiendo a coordinadores mantener un registro histórico preciso de todas las actividades interculturales ejecutadas.



Validación con las interfaces

La validación con las interfaces se realizó con 12 diferentes estudiantes de la UTEQ, de los cuales cada uno aportó con opiniones e ideas diferentes, a continuación, se muestran los resultados del cuestionario SUS, aplicado a dichos estudiantes:

La siguiente tabla **31** muestra las respuestas numéricas obtenidas en una escala del 1 al 5.

Tabla 33. TABLA DE RESPUESTAS NUMÉRIAS (ESCALA 1-5)

Usuario	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10

U01	4	2	3	2	5	3	4	2	4	3
U02	5	2	5	2	5	3	5	1	5	1
U03	5	1	5	1	4	1	4	1	5	1
U04	4	3	5	1	5	3	5	1	3	3
U05	4	2	4	2	5	3	5	1	4	1
U06	4	2	4	3	5	1	5	1	5	5
U07	4	2	5	2	4	3	5	2	4	2
U08	5	2	5	2	5	3	5	2	5	3
U09	4	2	5	2	4	2	5	2	4	1
U10	5	2	4	2	4	2	4	2	4	5
U11	3	2	5	2	4	3	5	2	4	2
U12	4	2	5	2	4	2	5	2	4	3

En la tabla **32**, se presentan los resultados de los cálculos de la media y la desviación estándar de cada pregunta, así como también el valor mínimo y máximo en cada una de ellas.

Tabla 34. ESTADÍSITICAS POR PREGUNTA.

Pregunta	Media	Desv. Est.	Min	Max
P1	4.25	0.62	3	5
P2	2.08	0.51	1	3
P3	4.58	0.67	3	5
P4	1.92	0.51	1	3
P5	4.50	0.52	4	5
P6	2.42	0.79	1	3
P7	4.75	0.45	4	5
P8	1.58	0.51	1	2
P9	4.25	0.62	3	5
P10	2.50	1.38	1	5

Se observa que los ítems positivos (P1, P3, P2, P7, P9), presentan medias altas (entre 4.25 y 4.75), lo cual refleja una percepción favorable en cuanto a la facilidad de uso que presentan el diseño de las interfaces.

La tabla **33**, muestra los resultados de las puntuaciones SUS.

Tabla 35. PUNTUACIONES SUS.

Usuario	Puntuación SUS
U01	70.0
U02	90.0
U03	95.0
U04	77.5
U05	82.5
U06	77.5
U07	77.5
U08	82.5
U09	82.5
U10	70.0
U11	75.0
U12	77.5

Las métricas de puntuación SUS fueron las siguiente: una media de 79.79 puntos con una mediana de 77.50, desviación estándar de 7.39, con un mínimo de 70.0 y máximo de 95.0, también un rango de 25.00.

Dado a que la muestra es muy pequeña, es necesario añadir criterios de aceptación como lo menciona Clark et al [28], la distribución de frecuencias que se obtuvo es el siguiente: 90-100 (Excelente): 2 usuarios (16,67%), 80-89 (Buena): 3 usuarios (25.00%), 70-79 (Aceptable): 7 usuarios (58.33%). Los resultados cuantitativos presentan una puntuación SUS promedio de 79.79 puntos, clasificándose como "Aceptable" con tendencia a "Buena". El 58.33% de usuarios califican el sistema como aceptable, mientras que el 41.67% lo evalúa como bueno o excelente. No se registraron puntuaciones en rangos problemáticos (menor a 70).

5.2 Resultados del modelado UML

5.2.1. Casos de uso

Los siguientes casos de uso modelan las principales acciones que pueden realizar diferentes actores en el sistema según su rol. Con el fin de facilitar la lectura en la figura**,** se observa la notación de este tipo de diagrama.

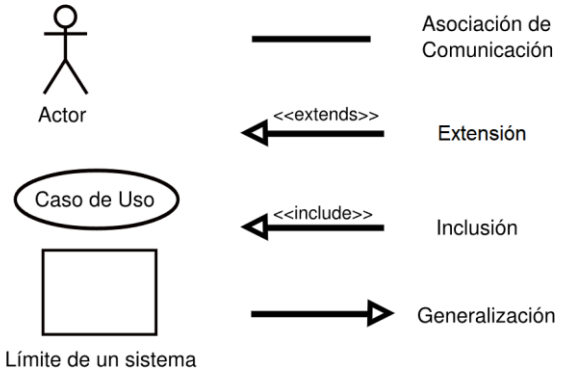


Fig. 1. Notación del diagrama de casos de uso.

Casos de uso generales

En la figura**,** se presenta el diagrama de casos de uso con las acciones que pueden realizar los cuatro actores del sistema; decano, coordinador, docente y el asistente.

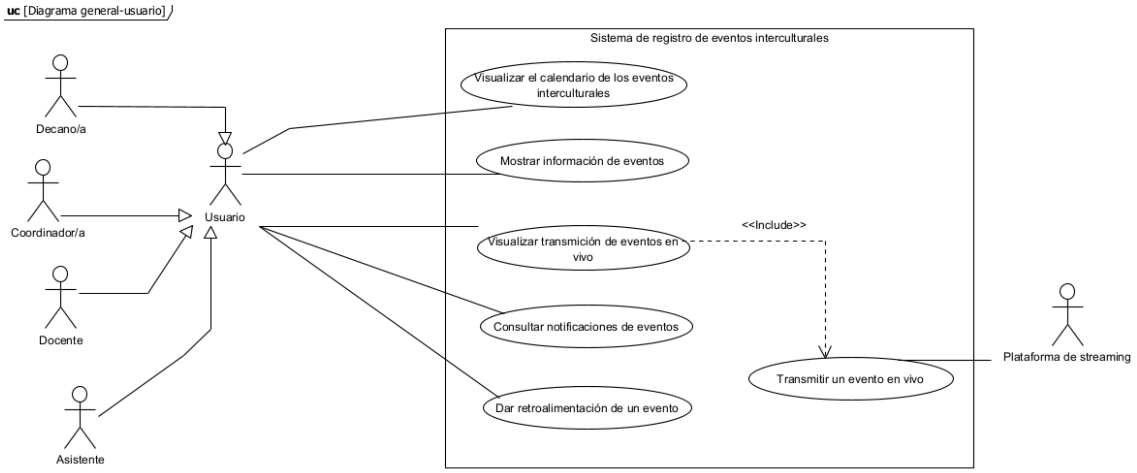


Fig. 2. *Diagrama de casos de uso general del usuario.*

La figura**,** presenta el diagrama de casos de uso con las principales acciones que puede realizar un usuario con el rol de coordinador de carrera.

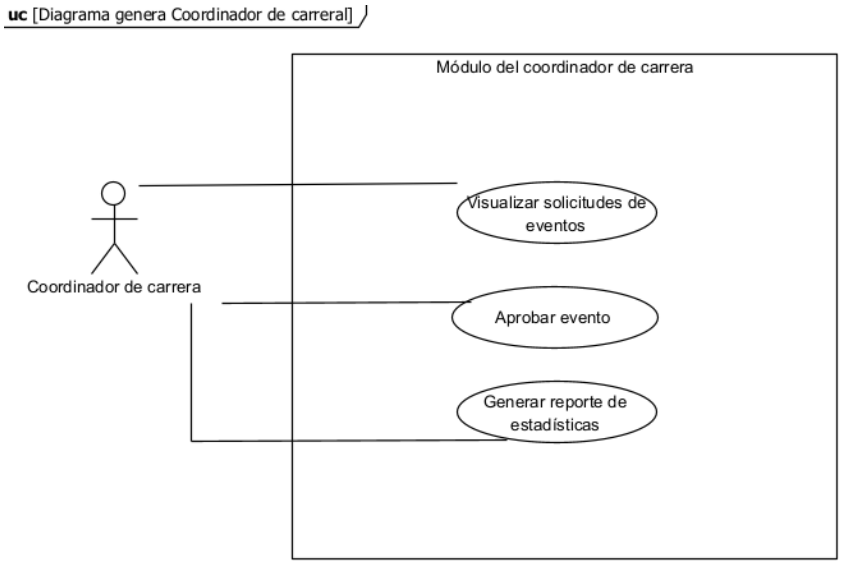


Fig. 3. *Diagrama de casos de uso general del actor coordinador de carrera*.

En la figura**, se** presenta el diagrama de casos de uso con las principales acciones que puede realizar el usuario docente.

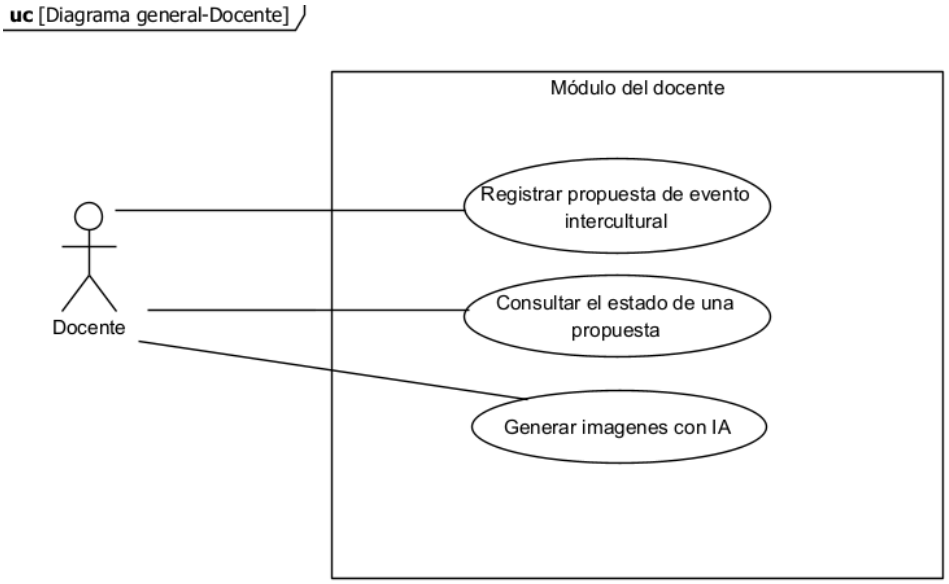


Fig. 4. *Diagrama de casos de uso general del actor docente.*

La figura , presenta el diagrama de casos de uso con las principales acciones que puede realizar el actor Decano.

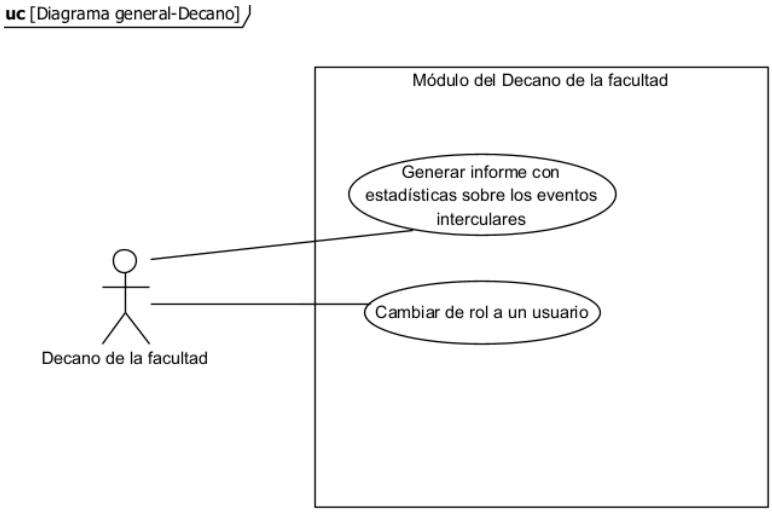


Fig. 5. *Diagrama de casos de uso general del actor Decano.*

En la figura**,** se presenta el diagrama de casos de uso con las acciones que puede realizar el actor asistente en el sistema.

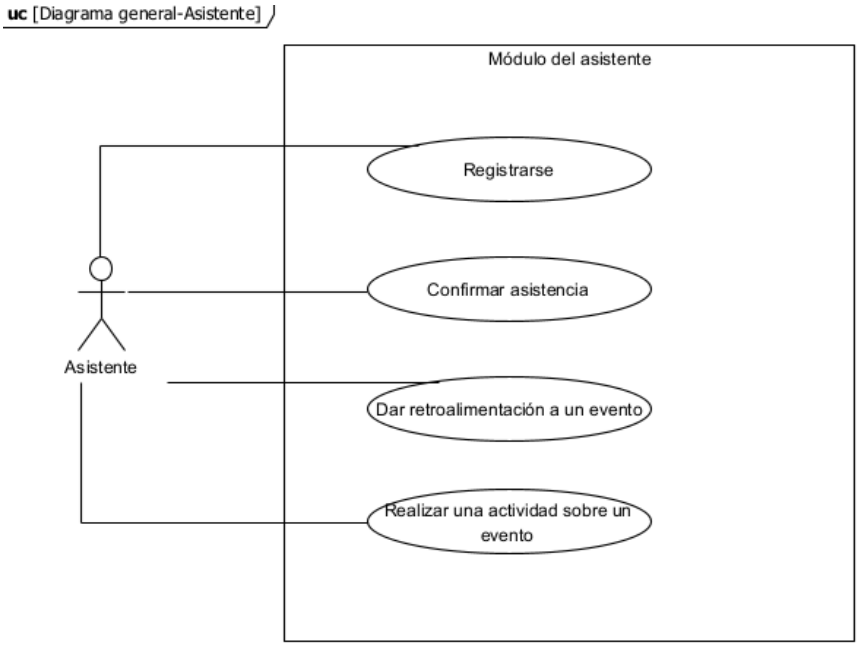


Fig. 6. *Diagrama de casos de uso general del actor asistente.*

Casos de uso específicos

En las siguientes tablas se especifican los casos de uso de cada actor, con su respectivo propósito, y descripción del flujo de los eventos que ocurren entre el usuario y el sistema.

Tabla 36. CASO DE USO REGISTRAR PROPUESTA DE EVENTO.

Identificador:	CU01
Caso de uso:	Registrar propuesta de un evento
Actor:	Docente
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de registro para presentar una propuesta de evento intercultural para enviarla a revisión a la coordinación de carrera.
Precondición:	El docente ha iniciado sesión.
Postcondición:	La información de evento se registra en el sistema y se envía la propuesta a la coordinación de carrera.
Descripción:	El docente encargado puede acceder a la interfaz para registrar toda información del evento a proponerse como fecha, lugar, los participantes del evento junto a su facultad, y público objetivo.

Cumplimento de Requerimiento:

- **BRS-001:** Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar el registro de una propuesta para un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.

Flujo normal de eventos	
Usuario	**Sistema**
1. El caso de uso se inicia cuando el docente accede a la interfaz de registrar una propuesta para un evento nuevo.	
	2. Despliega la interfaz con solicitando la información para el registro del evento.
3. Ingresa los datos requeridos para el nombre del evento, su descripción, las actividades a realizar, el tipo de evento, los participantes y público objetivo, fecha, hora y lugar previsto para su ejecución.	
	4. Despliega la interfaz para la inscribir a los participantes.
5. Registra a los participantes que realizarán el evento y guarda la información.	
	6. Muestra un resumen de la información registrada y solicita confirmación de envío.
7. El docente confirma el envío de la propuesta.	
	8. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz de retroalimentación confirmando el envío.
Flujo normal de eventos	
3. Ingresa los datos hasta donde contenga la información.	

4. Guarda la información propuesta como borrador	
	5. Este caso de uso termina cuando se muestra la interfaz de retroalimentación confirmando el borrador guardado.

Diagrama:

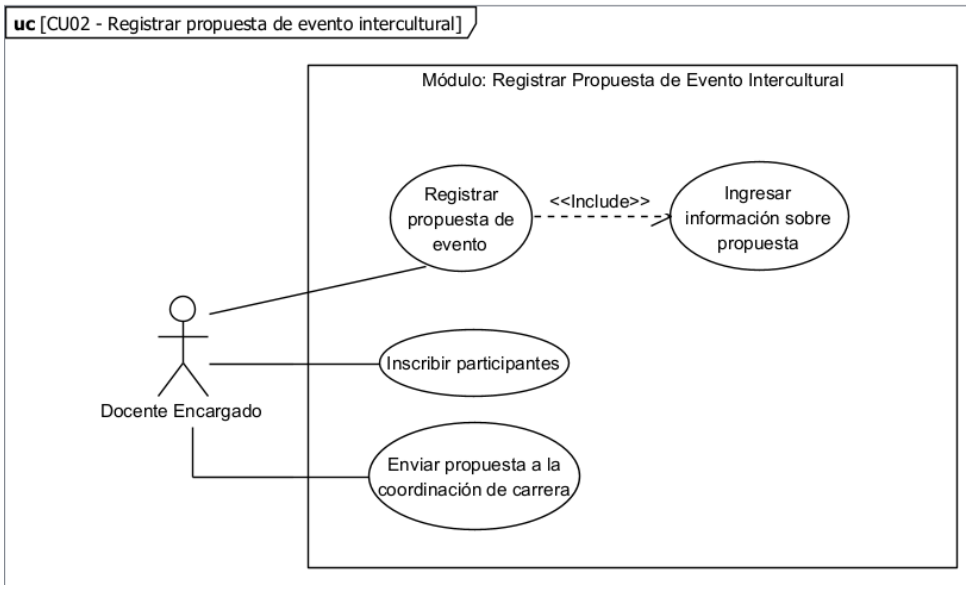


Tabla 37. CASO DE USO VISUALIZAR SOLICITUDES DE EVENTOS

Identificador:	CU02
Caso de uso:	Visualizar solicitudes de eventos
Actor:	Coordinador
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de solicitudes recibidas de los eventos que han sido receptadas.
Precondición:	El coordinador ha iniciado sesión y existe al menos una solicitud de evento recibida y con estado de "Pendiente".
Postcondición:	El sistema guarda la resolución y le notifica al docente.
Descripción:	El coordinador/a puede acceder a una lista de solicitudes que se hayan recibido sobre propuestas de eventos para verificar su contenido y que dependan ser aprobados, y si son aprobados o no, enviar al solicitante la respuesta de su solicitud.

Cumplimento de Requerimiento:

- **SyRS-001:** Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.

Flujo normal de eventos

Usuario	**Sistema**
1. Este caso de uso se inicia cuando el coordinador accede a la interfaz de solicitudes de aprobación de eventos.	

	2. Despliega la interfaz con una lista de eventos que estén pendientes de ser aprobados.
3. El coordinador selecciona un evento que considere el más prioritario o el único que se encuentre para su revisión.	
	4. Muestra toda la información de la propuesta de evento recibida.
5. El coordinador evalúa la propuesta, revisando todo el contenido del evento y busca posibles errores.	
6. El coordinador toma decisión sobre la propuesta del evento, la guarda y envía la resolución.	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema retroalimenta la toma de decisión realizada y notifica al docente encargado.
Flujo alterno de eventos: Solicitar al docente corregir la propuesta.	
6. El coordinador encuentra errores en la propuesta y accede a la interfaz solicitar corrección de propuesta del evento.	
	7. Despliega la interfaz de solicitar corrección propuesta al docente.
8. Redacta e indica las observaciones encontradas en la propuesta del evento.	
9. Guarda y envía al docente encargado al docente encargado.	
	10. Este caso de uso finaliza cuando el sistema retroalimenta que las observaciones han sido enviadas y notifica al docente encargado.
Diagrama	

Tabla 38. CASO DE USO VISUALIZAR PROPUESTAS DE EVENTOS ENVIADOS.

Identificador:	CU03
Caso de uso:	Visualizar propuestas de eventos enviados
Actor:	Docente
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de las propuestas que han sido enviadas para verificar su estado y poder reenviar la solicitud si lo desea.
Precondición:	El docente ha iniciado sesión y existe al menos un evento registrado.
Postcondición:	Sin cambios.
Descripción:	El docente encargado puede acceder a la interfaz para visualizar la información de los eventos registrados y verificar el estado de la solicitud enviada.
Cumplimento de Requerimiento: • **StRS-004:** Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema deberá mostrar el estado actualizado de la revisión**.**	
Flujo normal de eventos	
Usuario	**Sistema**
1. El caso de uso inicia cuando el docente accede a la interfaz de propuestas de eventos enviadas.	
	2. Despliega la interfaz de las mostrando en una lista las propuestas de eventos enviadas.
3. Escoge la propuesta que desee verificar su estado.	
	4. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz de resumen de la información del evento indicando el estado de la solicitud.
Flujo alterno de eventos: Reenviar solicitud de revisión de una propuesta de evento.	
Usuario	**Sistema**
3. Escoge la propuesta que desee verificar su estado.	
	4. Muestra la interfaz de resumen de la información del evento indicando el estado de la solicitud.
5. Selecciona la opción de reenviar solicitud.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz con un mensaje de reenvío exitoso y notifica a la coordinación de carrera.

Diagrama:

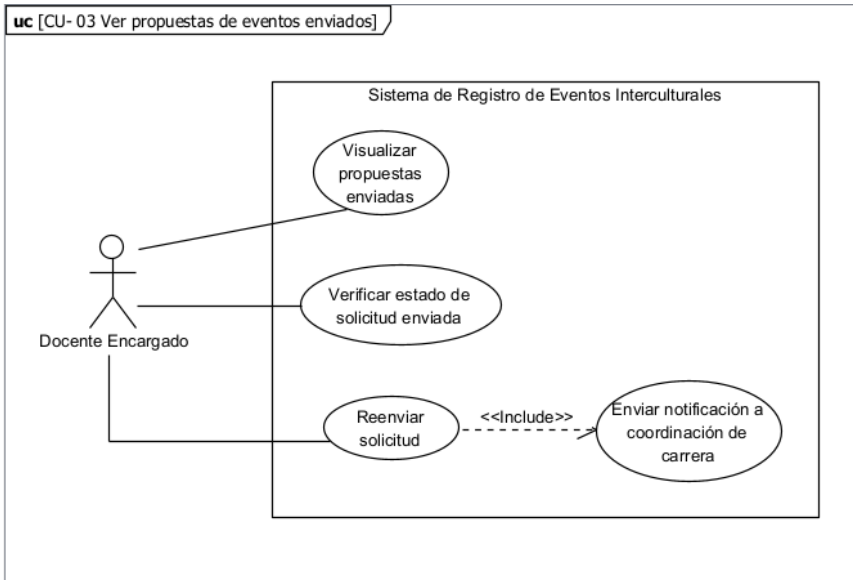


Tabla 39. CASO DE USO GENERAR INFORME ESTADÍSTICO DE EVENTO REALIZADO.

Identificador:	CU04
Caso de uso:	Generar informe estadístico de evento realizado
Actor:	Coordinador/a
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz para conocer las estadísticas de los resultados luego de la ejecución un evento intercultural.
Precondición:	El coordinador ha iniciado sesión y debe existir al menos un registro de evento realizado.
Postcondición:	Guarda un resumen junto a las estadísticas de los resultados obtenidos en el evento realizado.
Descripción:	La coordinación puede acceder a los registros de los eventos realizados, y en algunos casos necesita generar informes para evaluar y realizar seguimiento de los eventos ejecutados.
Cumplimento de Requerimiento: **StRS-002**: Si el rol del usuario es coordinador de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá mostrar las estadísticas actualizadas después de la finalización de un evento académico.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	**Sistema**

1. El caso de uso inicia cuando la coordinadora ingresa a la interfaz de tablero estadístico.	
	2. Despliega la interfaz de el número total de eventos interculturales realizados, los próximos eventos, el número de usuarios registrados, y el número de comentarios nuevos realizados por los asistentes.
3. Busca y selecciona un evento intercultural registrado según el cual necesite generar el informe estadístico.	
	4. Muestra la interfaz del evento con los resultados obtenidos, y el número de los asistentes.
5. Genera un informe estadístico.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la información del informe generado, descargando el informe estadístico.

Diagrama:

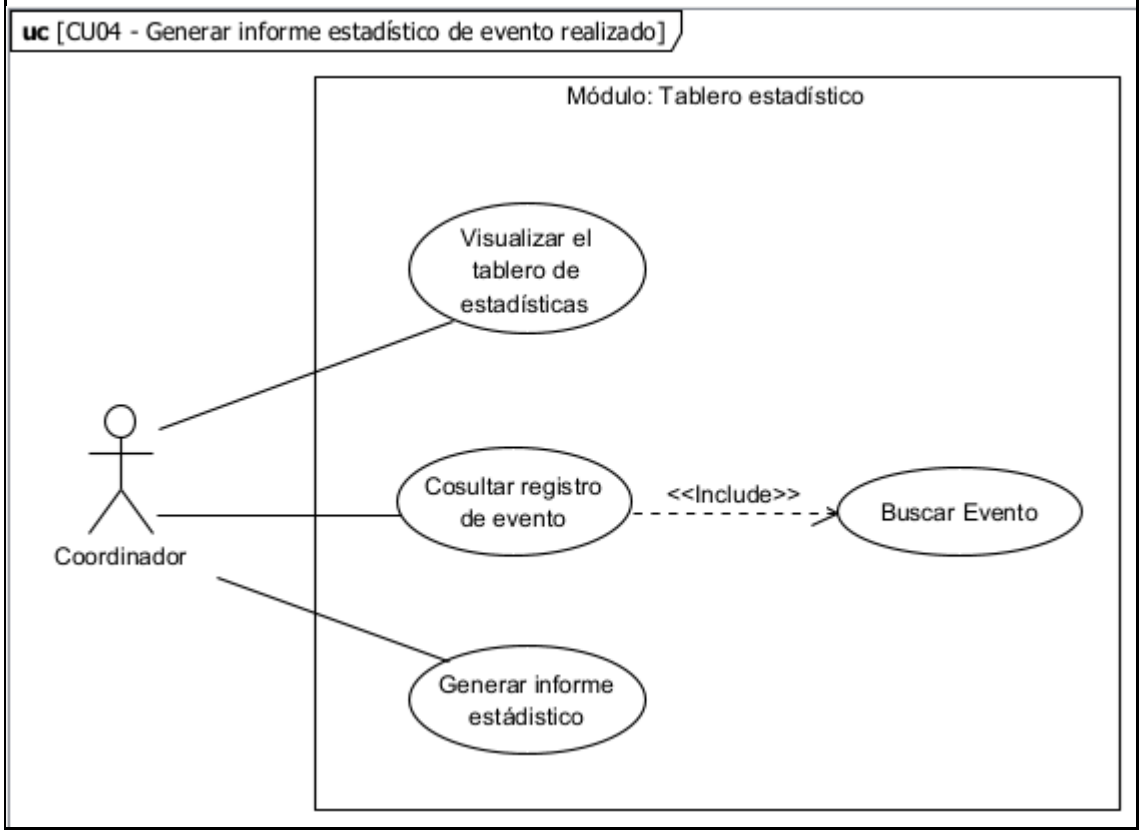


Tabla 40. CASO DE USO GESTIONAR INFORMACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS.

Identificador:	CU05
Caso de uso:	Gestionar información de eventos realizados.

Actor:	Coordinador
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de los registros de los eventos que se realizarán para gestionar su información.
Precondición:	El coordinador ha iniciado sesión y debe existir al menos un registro de evento.
Postcondición	Guarda los cambios realizados en los eventos.
Descripción:	La coordinación puede acceder a los registros de los eventos realizados para poder editarlos y actualizar su información según se requiera.

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-001: Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.

Flujo normal de eventos

Usuario	Sistema
1. El caso de uso inicia cuando el coordinador ingresa a la interfaz de eventos registrados.	
	2. Muestra la interfaz desplegando una lista de los eventos y muestra las opciones para su gestión.
3. Busca y escoge un evento intercultural realizado.	
	4. Despliega la interfaz de editar información de evento.
5. Llena los campos requeridos para actualizar la descripción del evento, el público asistente, los participantes, los resultados obtenidos, y recursos multimedia.	
	6. Muestra la interfaz con un resumen de la información añadida para confirmar su edición.
7.Confirma la información añadida.	
	8. Este caso de uso termina cuando se guarda la información y finaliza el caso de uso.

Diagrama:

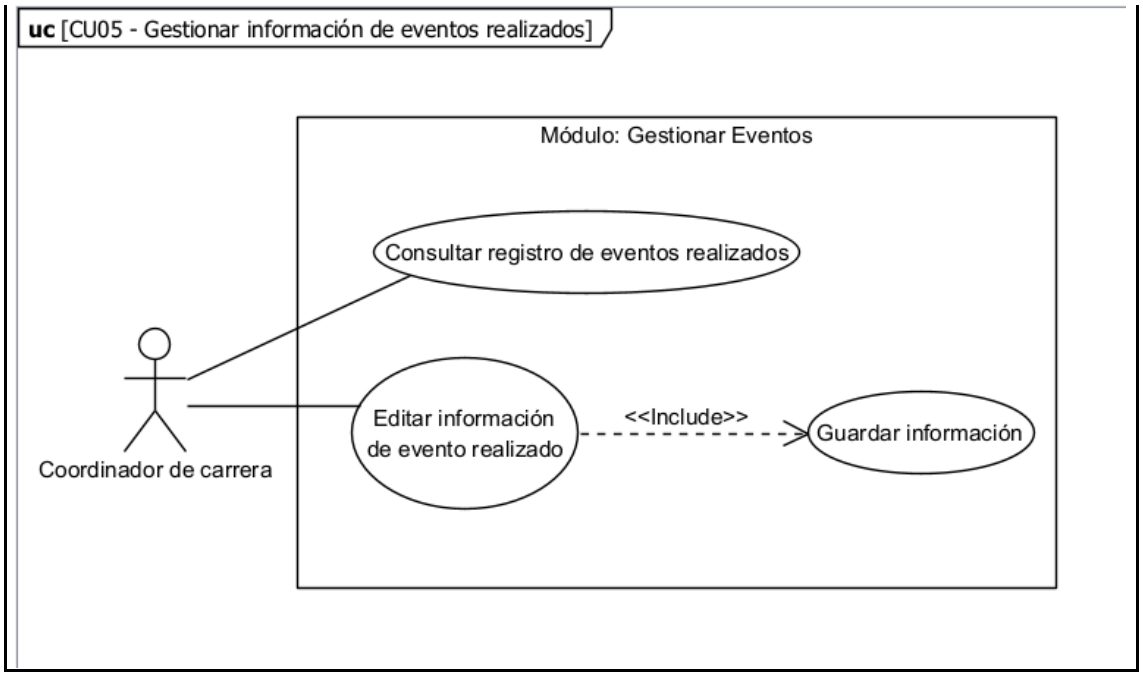


Tabla 41. CASO DE USO INSCRIBIRSE COMO NUEVO USUARIO DEL SISTEMA.

Identificador:	CU06
Caso de uso:	Inscribirse como nuevo usuario del sistema.
Actor:	Asistente.
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de formulario de inscripción para registrarse como nuevo usuario del sistema.
Precondición:	El asistente debe tener su número de cédula y un correo electrónico vigente.
Postcondición:	Se crea un nuevo usuario disponible para el ingreso al sistema.
Descripción:	El asistente tiene que registrarse para conocer más información sobre los eventos a realizarse y para confirmar su asistencia, pueden ser usuarios externos a la universidad o los propios estudiantes.
Cumplimento de Requerimiento: **SyRS-010:** El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	**Sistema**
1. El caso de uso inicia cuando el asistente ingrese a la interfaz de formulario de inscripción para nuevo usuario.	
	2. Muestra la interfaz de formulario para los nuevos usuarios.
3. Completa la información solicitada, escribiendo su cédula, nombres, apellidos, correo electrónico y contraseña deseada.	
	4. Consulta al usuario si la información ingresada es válida para poder ser

	registrada en el sistema.
5. El asistente confirma la información ingresada.	
	6. Este caso de uso termina cuando se muestra el identificador de usuario asignado con sus credenciales y se guardan los datos.

Diagrama:

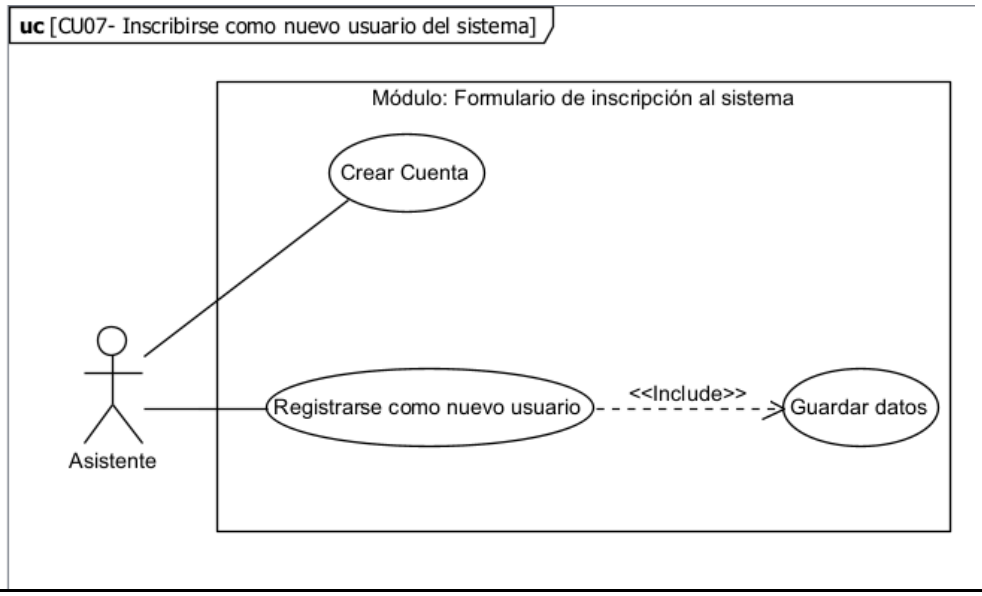


Tabla 42. CASO DE USO VISUALIZAR TRANSMICIÓN EN VIVO.

Identificador:	CU07
Caso de uso:	Visualizar transmisión en vivo.
Actor:	Asistente
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de ver transmisión en vivo de los eventos que están aconteciendo
Precondición:	El asistente ha iniciado sesión en el sistema y existe al menos un evento que se esté transmitiendo en vivo.
Postcondición:	Ninguna.
Descripción:	El asistente puede acceder a los eventos interculturales que están siendo transmitidos en vivo en el sistema.
Cumplimento de Requerimiento: **SyRS-011:** El sistema deberá transmitir en vivo durante su ejecución y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado	
Flujo normal de eventos	
Usuario	**Sistema**

1. Este caso de uso se inicia cuando el asistente necesita tener acceso a la interfaz de visualizar transmisión de evento en vivo.	
	2. Despliega la interfaz con una lista de los eventos que están siendo transmitidos.
3. El asistente selecciona el evento que desee visualizar.	
	4. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz del evento que se está transmitiendo.
Flujo alterno: Descargar video evento transmitido.	
3. El asistente selecciona el evento que desee descargar	
	4. Este caso de uso finaliza cuando se descarga el video del evento transmitido.
Diagrama:	

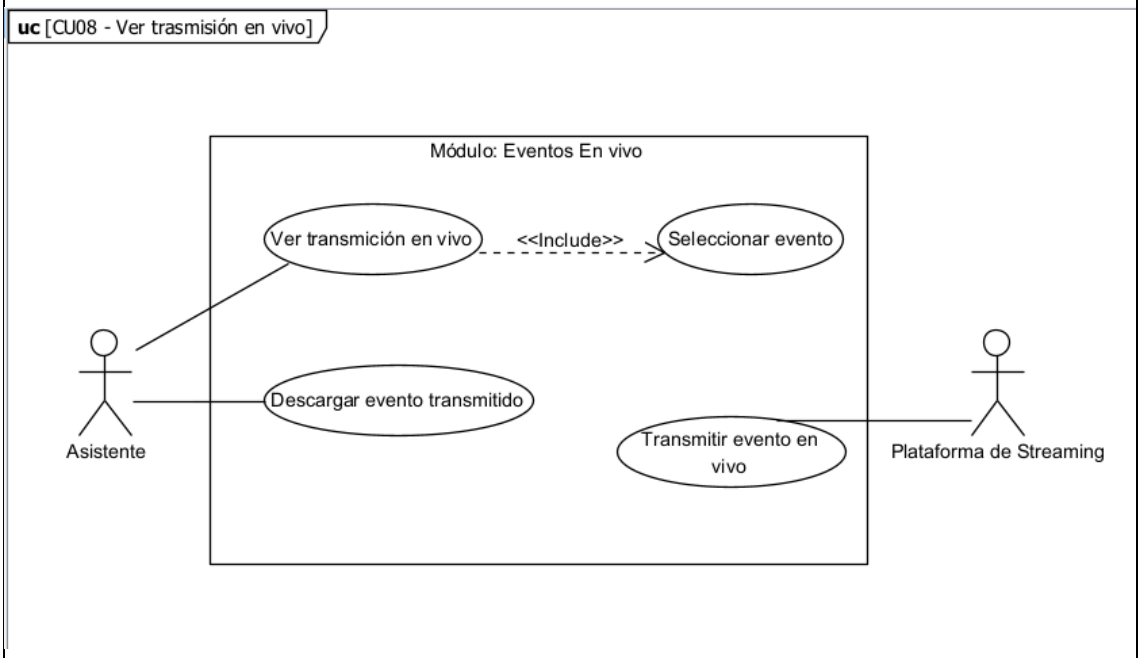


Tabla 43. CASO DE USO EALIZAR RETROALIMENTACIÓN DE UN EVENTO.

Identificador:	CU08
Caso de uso:	Realizar retroalimentación de un evento.
Actor:	Asistente
Tipo:	Primario

Propósito:	Acceder a la interfaz de información sobre un evento para dar retroalimentación sobre el mismo.
Precondición:	El usuario ha iniciado sesión en el sistema con el rol de asistente y existe al menos un evento registrado.
Postcondición:	La retroalimentación sobre el evento queda registrada en el sistema.
Descripción:	El asistente puede escribir comentarios sobre el algún evento acontecido.

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-005: El sistema deberá habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.

Flujo normal de eventos

Usuario	Sistema
1. Este caso de uso se inicia cuando el asistente ingresa a la interfaz de ver información de eventos.	
	2. Despliega la interfaz con una lista de los eventos que han realizado.
3. El asistente selecciona el evento del que desee ver más información.	
	4. Despliega la interfaz con toda la información general como la descripción y lugar del evento.
5. El asistente escribe su comentario sobre dicho evento y lo guarda.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un mensaje de que el comentario ha sido publicado.

Diagrama:

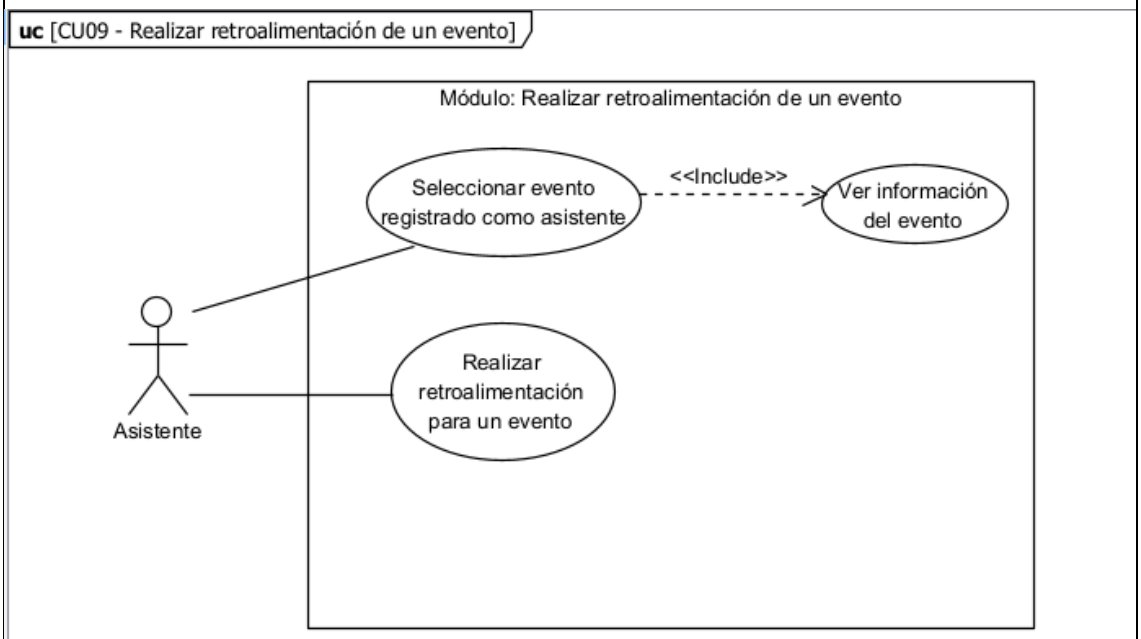


Tabla 44. CASO DE USO GENERAR IMÁGENES CON IA.

Identificador:	CU09
Caso de uso:	Generar imágenes con IA.
Actor:	Docente.
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de generar imágenes con IA para crear una imagen.
Precondición:	El docente ha iniciado sesión en el sistema.
Postcondición:	El sistema guarda un historial de las imágenes generadas.
Descripción:	El docente genera imágenes mediante la IA,
Cumplimento de Requerimiento: **SyRS-007:** Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	**Sistema**
1. Este caso de uso se inicia cuando el docente ingresa a la interfaz de generar imágenes con inteligencia artificial.	
	2. Muestra la interfaz para escribir un prompt.
3. El docente ingresa el prompt describiendo la imagen que desea generar.	
	4. Genera la imagen descrita.
5. Descarga la imagen.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando el sistema guarda la imagen en un historial.
Diagrama:	

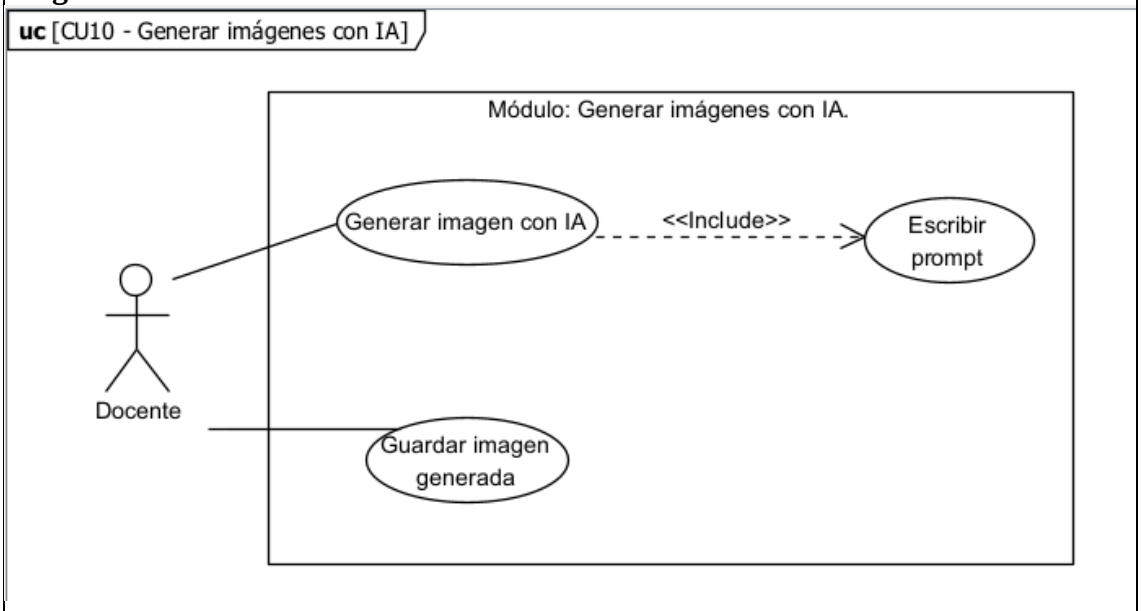


Tabla 45. CASO DE USO CONFIRMAR ASISTENCIA A UN EVENTO.

Identificador:	CU10
Caso de uso:	Confirmar asistencia a un evento

Actor:	Asistente.
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz confirmación de asistencia a un evento programado.
Precondición:	El asistente ha iniciado sesión y existe al menos un evento programado por realizarse.
Postcondición:	El sistema registra la confirmación de asistencia al evento y se notifica al asistente y al docente encargado.
Descripción:	El asistente puede confirmar su asistencia a un evento que se encuentre programado y el organizador será informado.

Cumplimento de Requerimiento:
StRS-005: Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.

Flujo normal de eventos

Usuario	Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el asistente ingrese a la interfaz de confirmar asistencia de evento programado.	
	2.Despliega la interfaz con una lista de eventos a realizarse.
3. Busca el evento al cuál desea asistir.	
	4. Muestra la interfaz con la información del evento y la opción de confirmar asistencia.
5. El asistente confirma su asistencia.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz de confirmación de asistencia y se notifica al asistente y al docente.

Flujo alterno: Revocar confirmación de asistencia a un evento programado.

3. Buscar el evento al cuál desea asistir	
	4. Muestra la interfaz con la información del evento y la opción de confirmar asistencia.
5. El asistente revoca su confirmación de asistencia.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz de revocación de la asistencia y se notifica al asistente y al docente.

Diagrama:

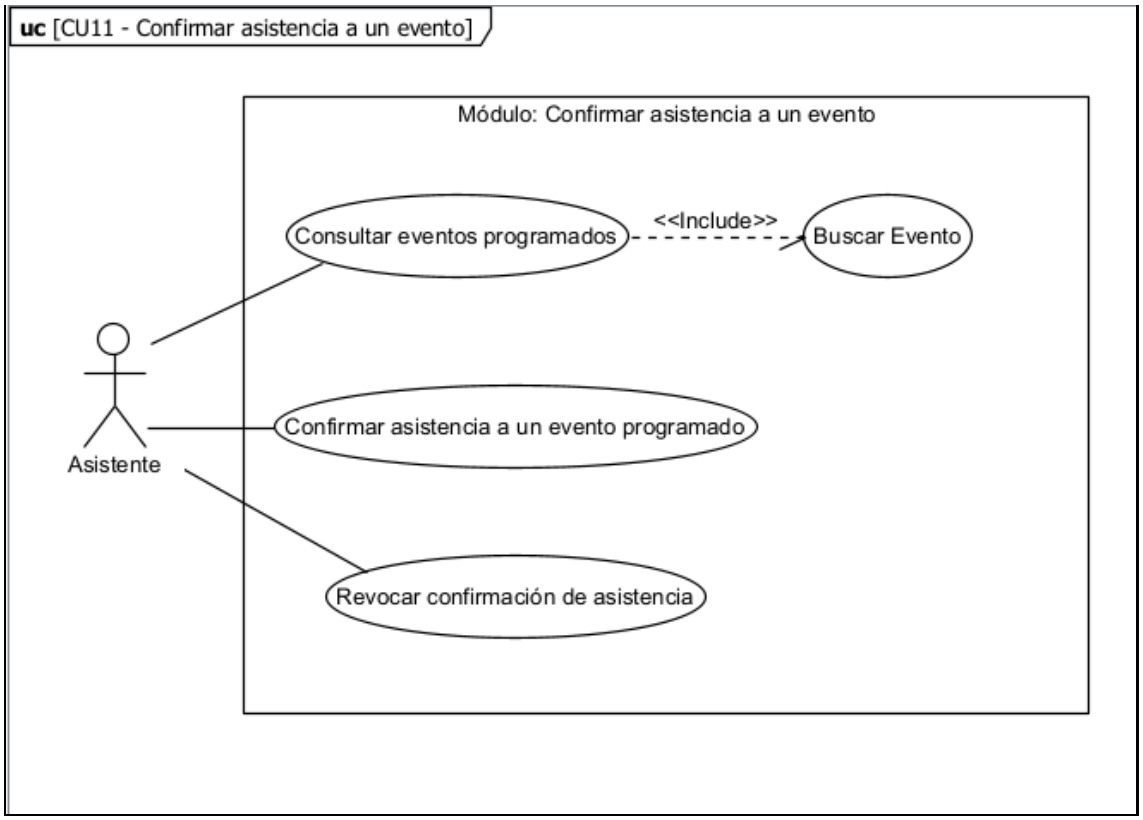
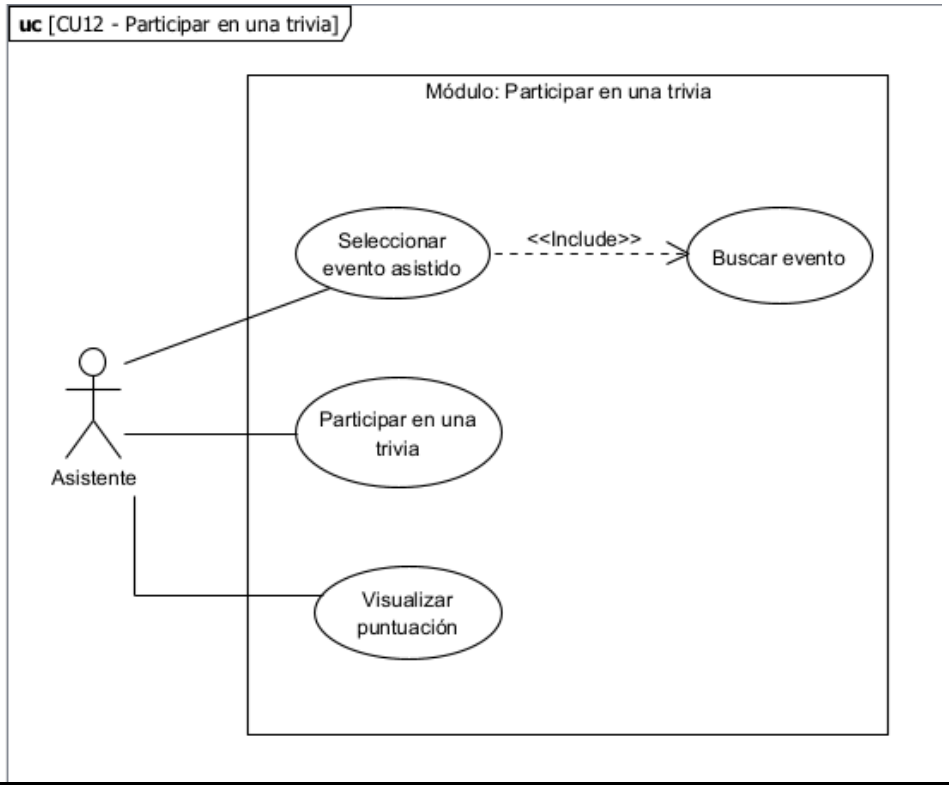


Tabla 46. CASO DE USO PARTICIPAR EN UNA TRIVIA.

Identificador:	CU11
Caso de uso:	Participar en una trivia.
Actor:	Asistente.
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz para participar en trivias sobre lo aprendido en un evento terminado.
Precondición:	El asistente ha iniciado sesión y debe haber asistido al evento ejecutado.
Postcondición:	El sistema registra la puntuación mostrándola en una tabla de clasificación.
Descripción:	El asistente puede demostrar que asistió a un evento mediante trivias que se publicarán una vez ejecutado el evento.
Cumplimento de Requerimiento: **SyRS-006:** Cuando un evento termina, el sistema deberá incorporar juegos con actividades de trivias para los participantes, y mostrar en una lista de puntuaciones dentro del evento.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	**Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el asistente ingrese a la interfaz de trivias de eventos realizados.	

	2. Despliega la interfaz con una lista de eventos que se han confirmado la asistencia.
3. Selecciona el evento el cuál ha asistido.	
	4. Muestra un mensaje para confirmar que el asistente desea comenzar con la trivia.
5. Confirma que desea empezar con la trivia.	
	6. Despliega la interfaz con las preguntas de la trivia.
7. Responde las preguntas según corresponda.	
8. Envía sus respuestas.	
	9.Este caso de uso finaliza cuando se muestra un mensaje mostrando la puntuación obtenida y se envía una notificación al asistente.

Diagrama:



5.2.2. Diagrama de clases.

En esta sección se presenta el diagrama de clases, el cual modela a los métodos y clases para el sistema. En la figura se presenta la notación de este diagrama para facilitar la lectura del mismo.

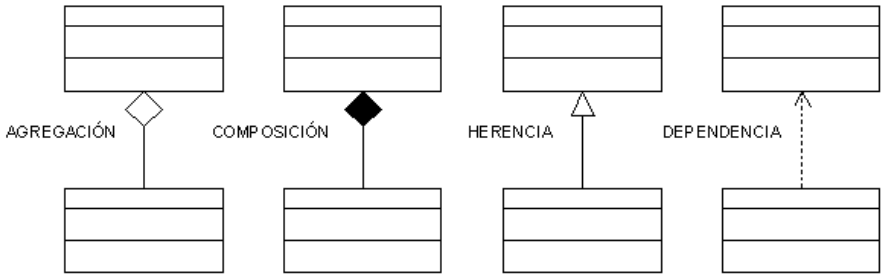


Fig. 7. Notación del diagrama de clases.

Adicionalmente en la figura, se encuentra la notación de multiplicidad, la misma que forma parte del diagrama de clases.

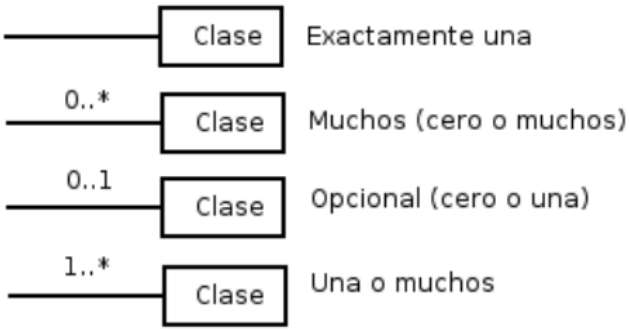


Fig. 8. Notación de multiplicidad del diagrama de clases.

En tabla, se muestra la tabla en la que se describen los requisitos a los satisface el diagrama de clases.

Tabla 47. TABLA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

Nombre de la clase	ID del Requisito	Descripción
Usuario	SyRS-010	El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.
PropuestaEvento	SyRS-013	Si el rol de usuario es docente, el sistema deberá permitir la edición de las propuestas que han sido enviadas previamente.
Evento	BRS-002	Cuando el coordinador apruebe la propuesta de un evento enviada por un docente, el sistema deberá habilitar la planificación de dicho evento al docente incluyendo el título, fecha, aporte cultural, lugar y recursos.
Notificación	StRS-006	Cuando existan eventos próximos a acontecer (dentro de 30 días), el sistema deberá enviar una notificación con el título del evento, aporte cultural y fecha, al asistente.
Asistente	StRS-005	Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.
	SyRS– 009	Cuando un asistente tiene que asistir un evento, el sistema deberá mostrar el formulario de asistencia.
Docente encargado	SyRS-012	Si el rol de usuario es docente, el sistema deberá permitir el envío de una propuesta, con toda la información correspondiente (fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc).
Coordinador	SyRS-001	Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la

		información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.
Red social	SyRS-004	Cuando el coordinador registre un nuevo evento, el sistema deberá publicar automáticamente en las redes sociales vinculadas a la universidad (TikTok, Facebook, instagram, etc.) la información del evento incluyendo el título, aporte cultural, fecha, responsables, asistentes y una descripción breve.

La figura, presenta al diagrama de clases el cual modela al sistema.

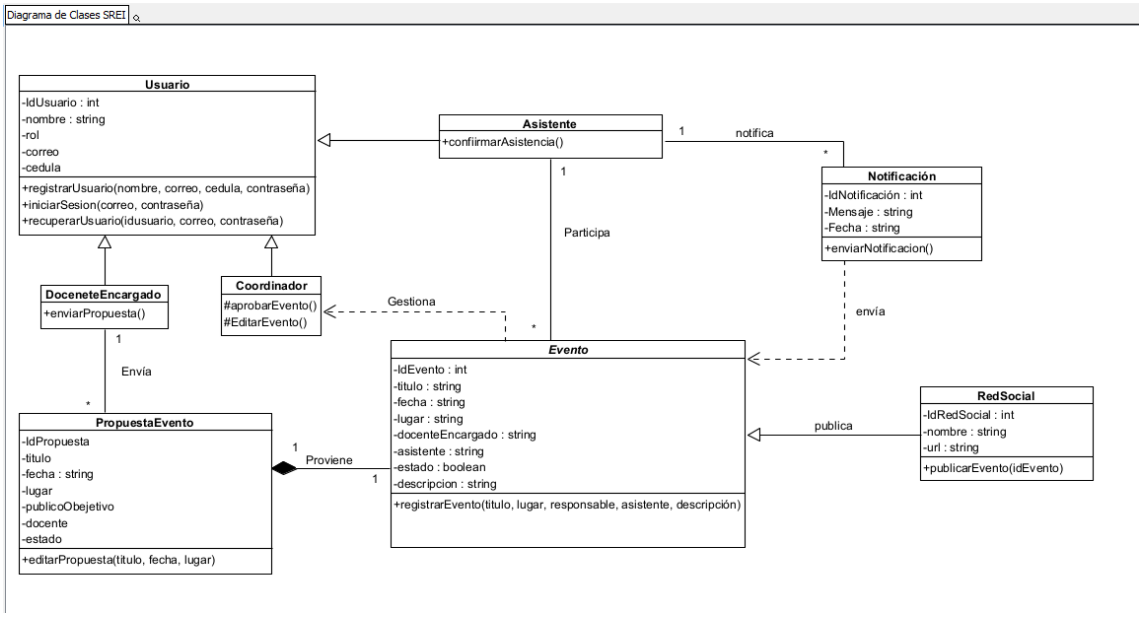


Fig. 9. Diagrama de clases.

5.2.3. Diagrama de actividades

En los siguientes diagramas se observan todas las actividades que realiza el sistema y sus actores para completar una tarea. Para facilitar la lectura de este diagrama en la figura, se presenta la notación del mismo.

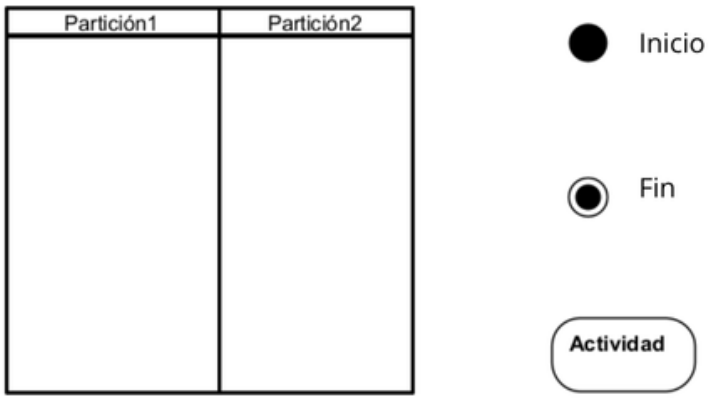


Fig. 10. Notación del diagrama de actividades.

En las siguientes tablas y figuras, se muestran los diagramas de actividades con su respectivo identificador y diagrmas asociados.

Tabla 48. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRAR PROPUESTA DE EVENTO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA01	CU01	DS01

Cumplimento de Requerimiento:
BRS-001: Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar el registro de una propuesta para un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.

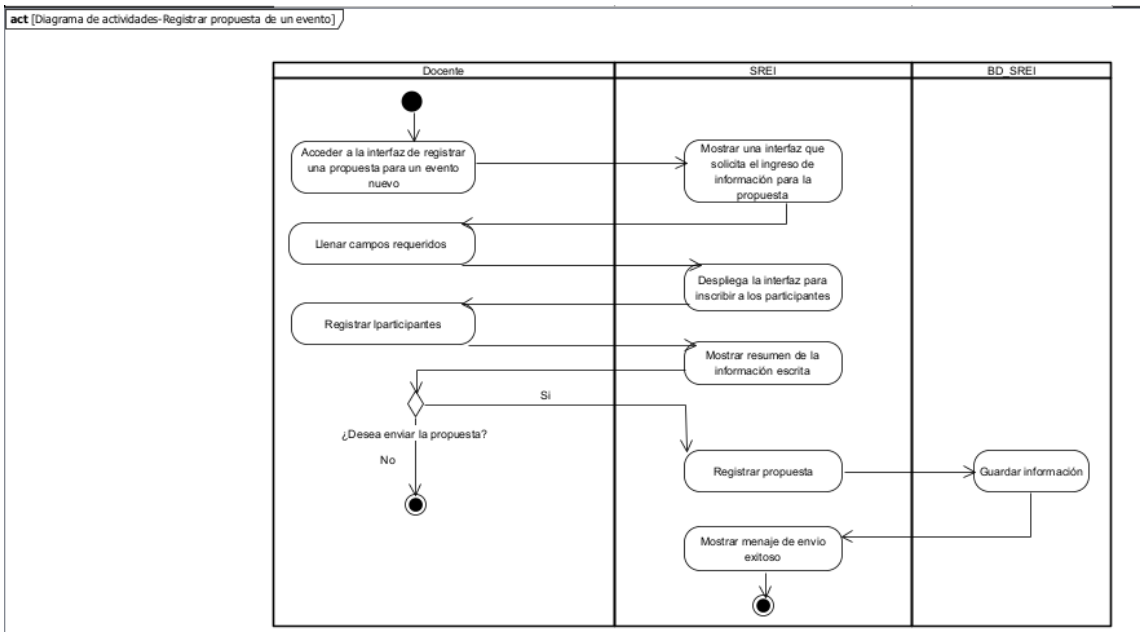


Tabla 49. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: VISUALIZAR SOLICITUDES DE EVENTOS.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA02	CU02	DS02

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-001: Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.

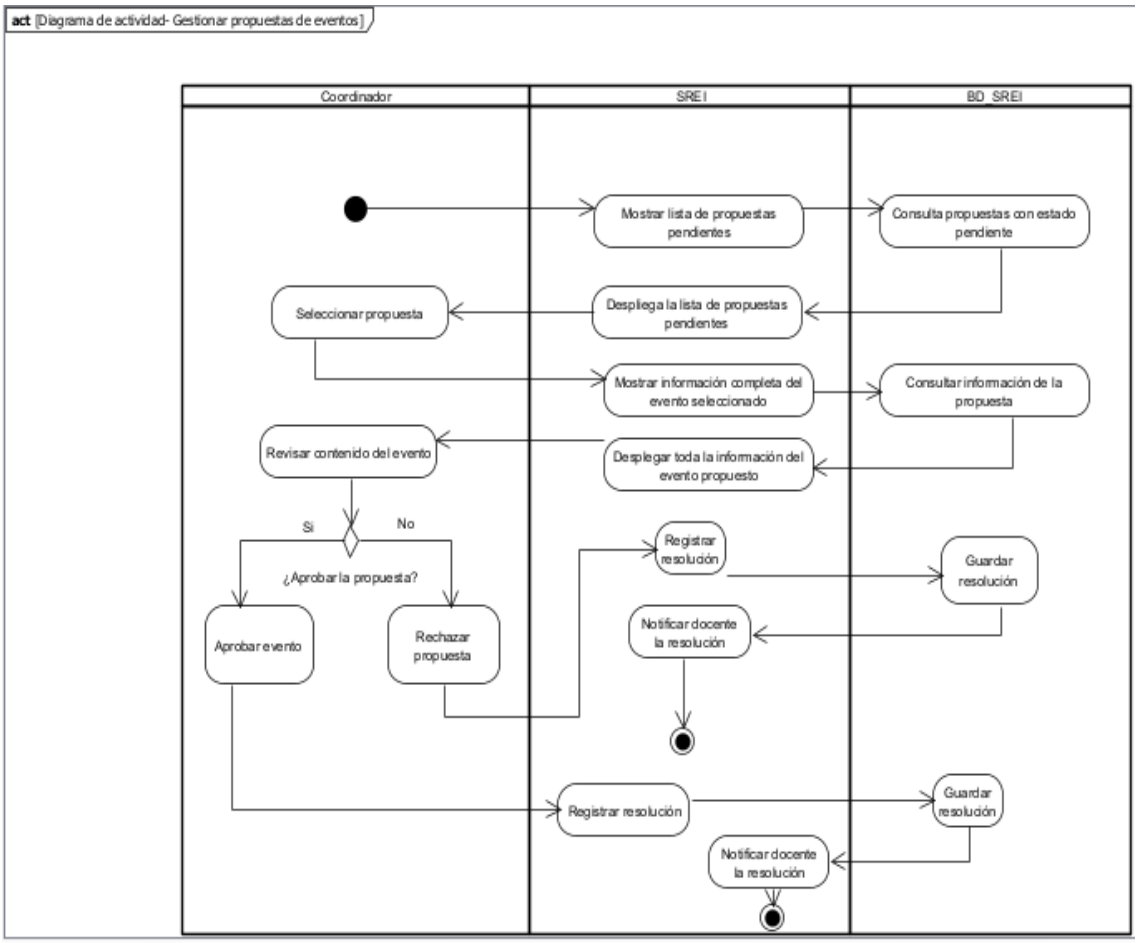


Tabla 50. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: VISUALIZAR PROPUESTAS DE EVENTOS ENVIADOS.

Diagrama de actividades	**Caso de uso asociado**	**Diagrama de secuencia asociado**
DA03	CU03	DS03

Cumplimento de Requerimiento:
StRS-004: Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema deberá mostrar el estado actualizado de la revisión.

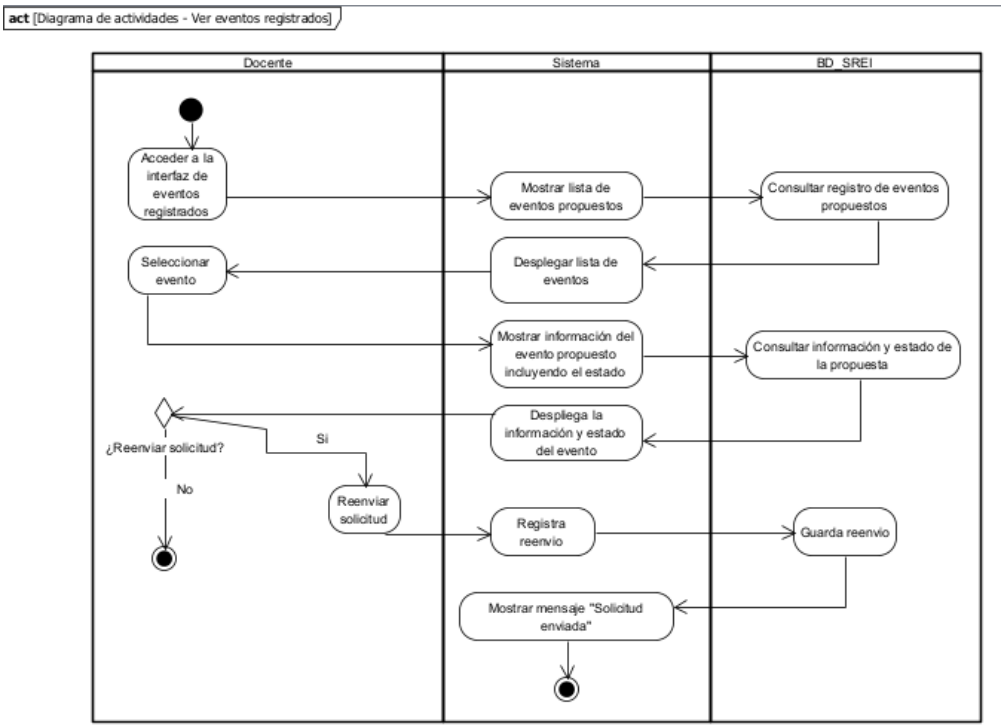


Tabla 51. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: GENERAR INFORME ESTADÍSTICO DE EVENTO REALIZADO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA04	CU04	DS04

Cumplimento de Requerimiento:
StRS-002: Si el rol del usuario es coordinador de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá mostrar las estadísticas actualizadas después de la finalización de un evento académico.

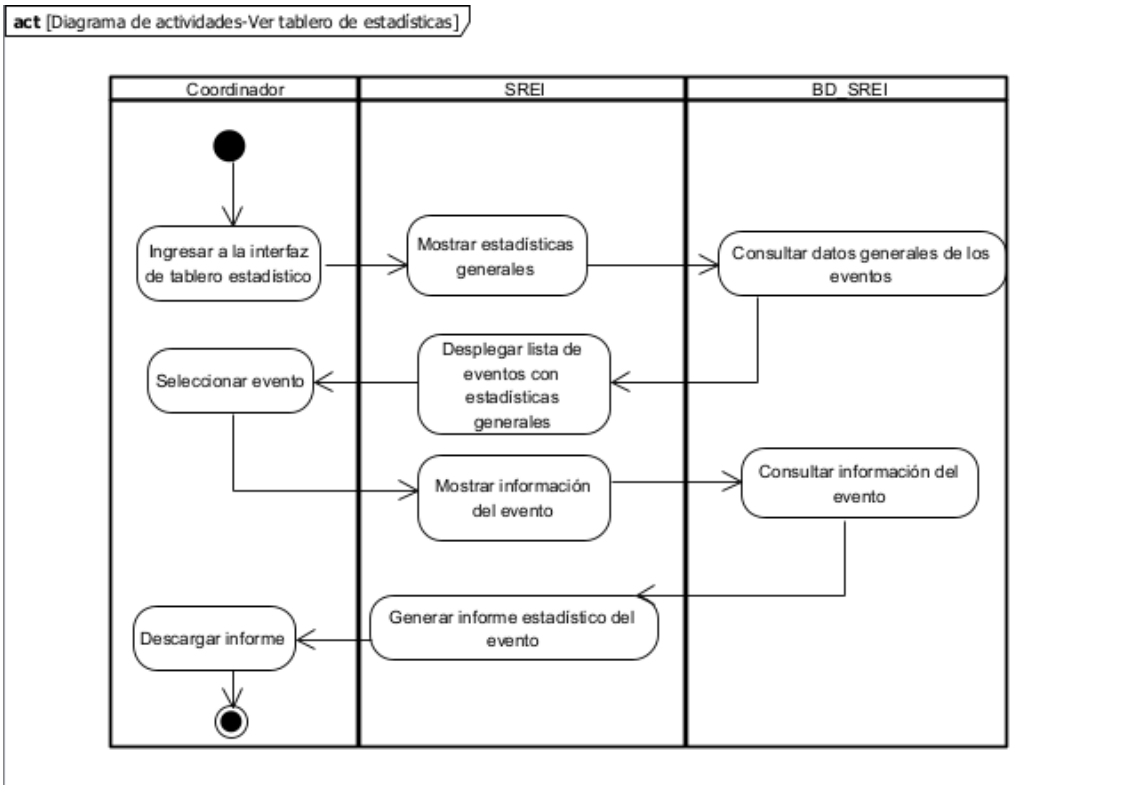


Tabla 52. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: GESTIONAR INFORMACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA05	CU05	DS05

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-001: Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.

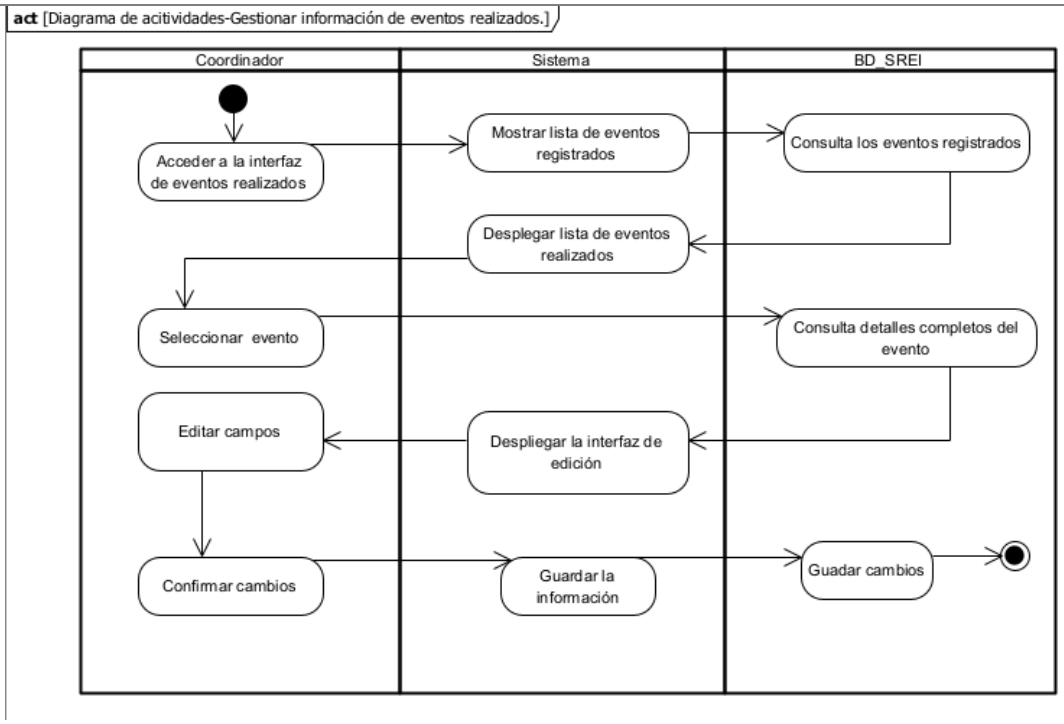


Tabla 53. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: INSCRIBIRSE COMO NUEVO USUARIO DEL SISTEMA.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA06	CU06	DS06

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-010: El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.

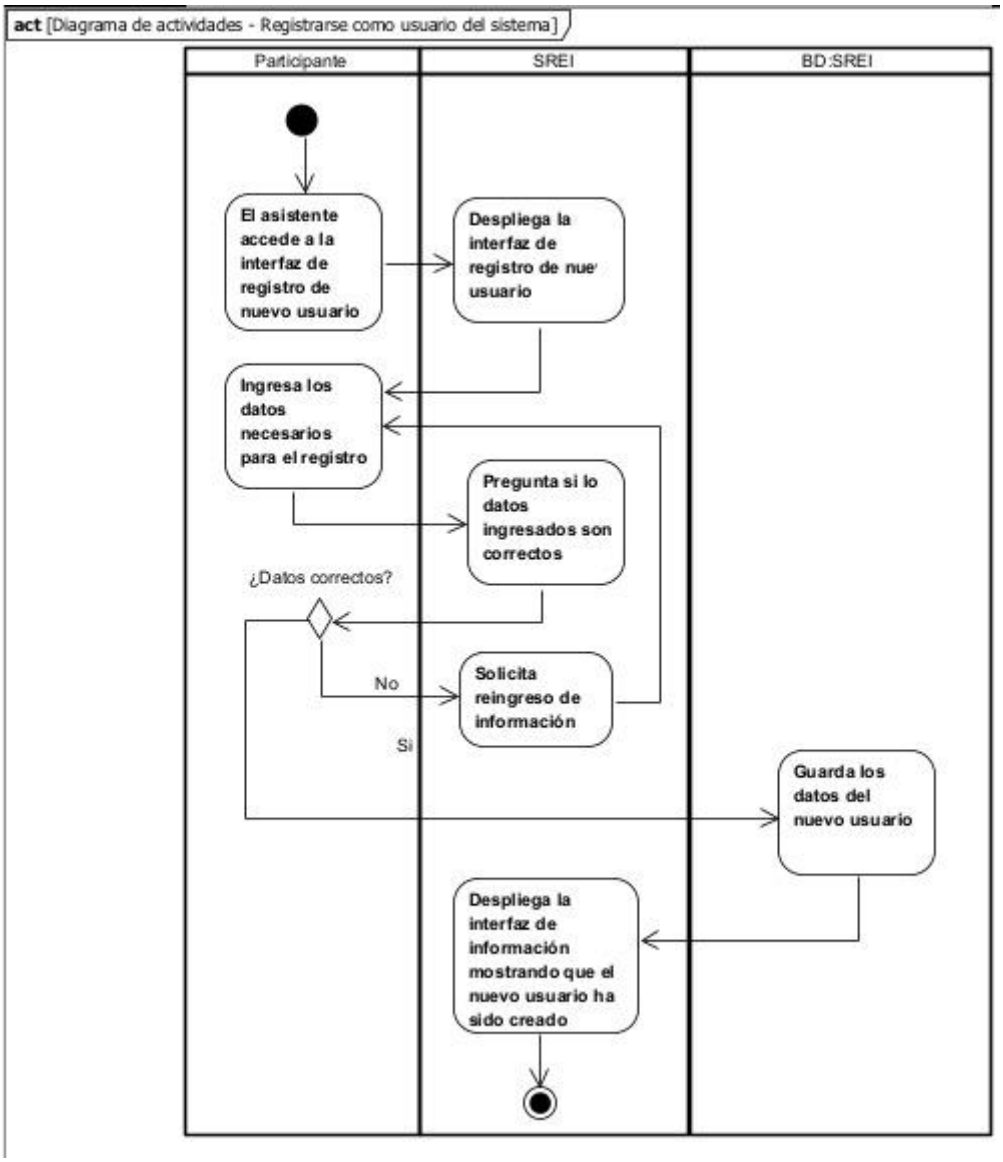


Tabla 54. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: VISUALIZAR TRANSMICIÓN EN VIVO.

Diagrama de actividades	**Caso de uso asociado**	**Diagrama de secuencia asociado**
DA07	CU07	DS07
Cumplimento de Requerimiento: **SyRS-011**: El sistema deberá transmitir en vivo durante su ejecución y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado		

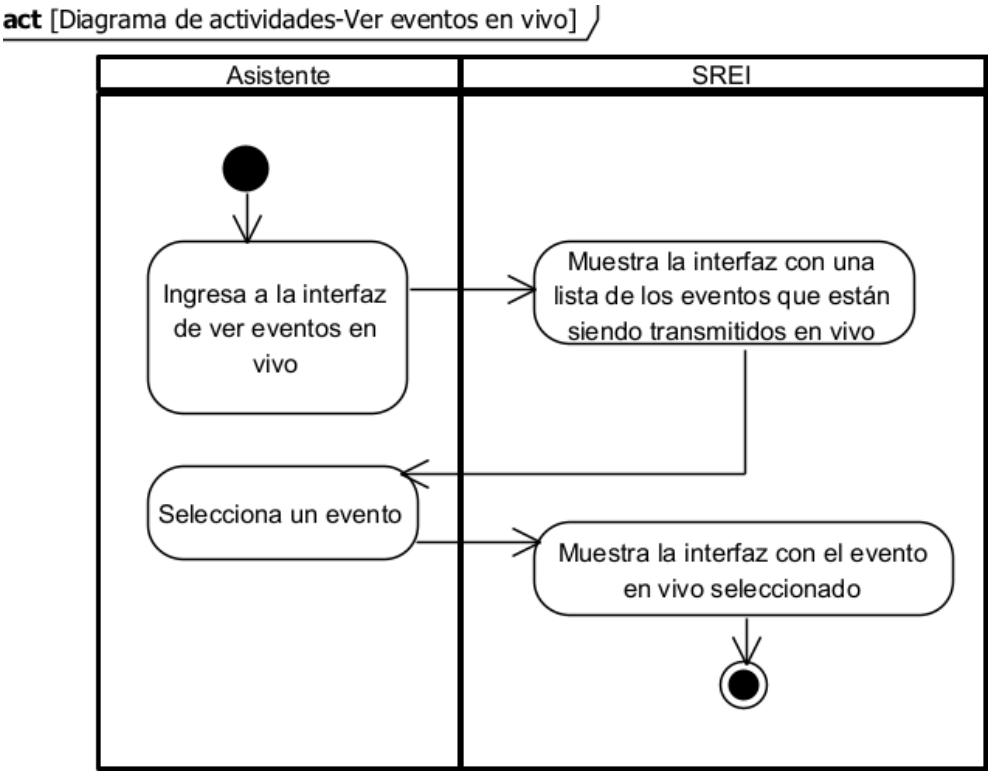


Tabla 55. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REALIZAR RETROALIMENTACIÓN DE UN EVENTO.

Diagrama de actividades	**Caso de uso asociado**	**Diagrama de secuencia asociado**
DA08	CU08	DS08

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-005: El sistema deberá habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.

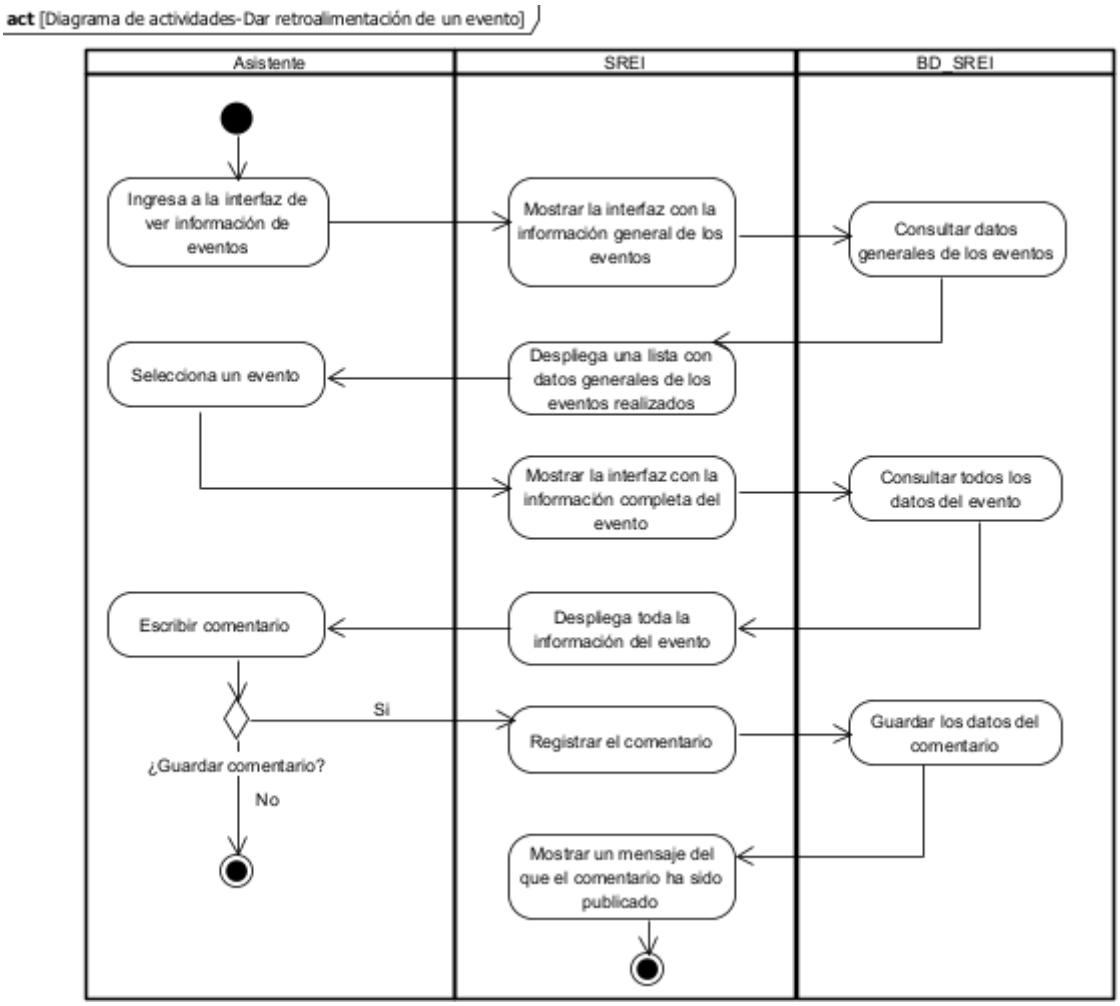


Tabla 56. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: GENERAR IMÁGENES CON IA.

Diagrama de actividades	**Caso de uso asociado**	**Diagrama de secuencia asociado**
DA09	CU09	DS09
Cumplimento de Requerimiento: **SyRS-007:** Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.		

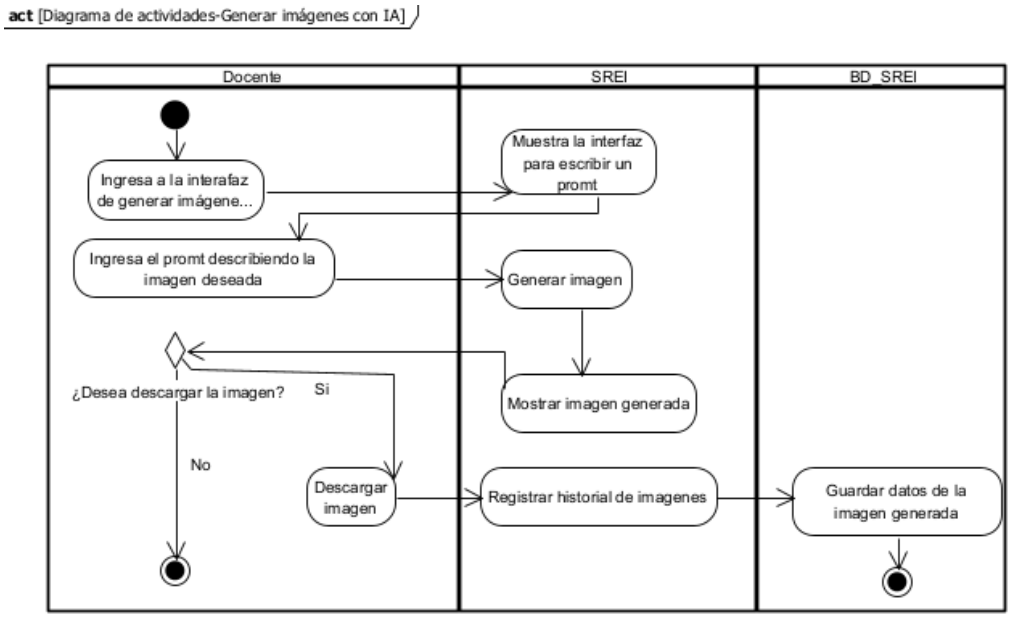


Tabla 57. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: CONFIRMAR ASISTENCIA A UN EVENTO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA10	CU10	DS10

Cumplimento de Requerimiento:
StRS-005: Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.

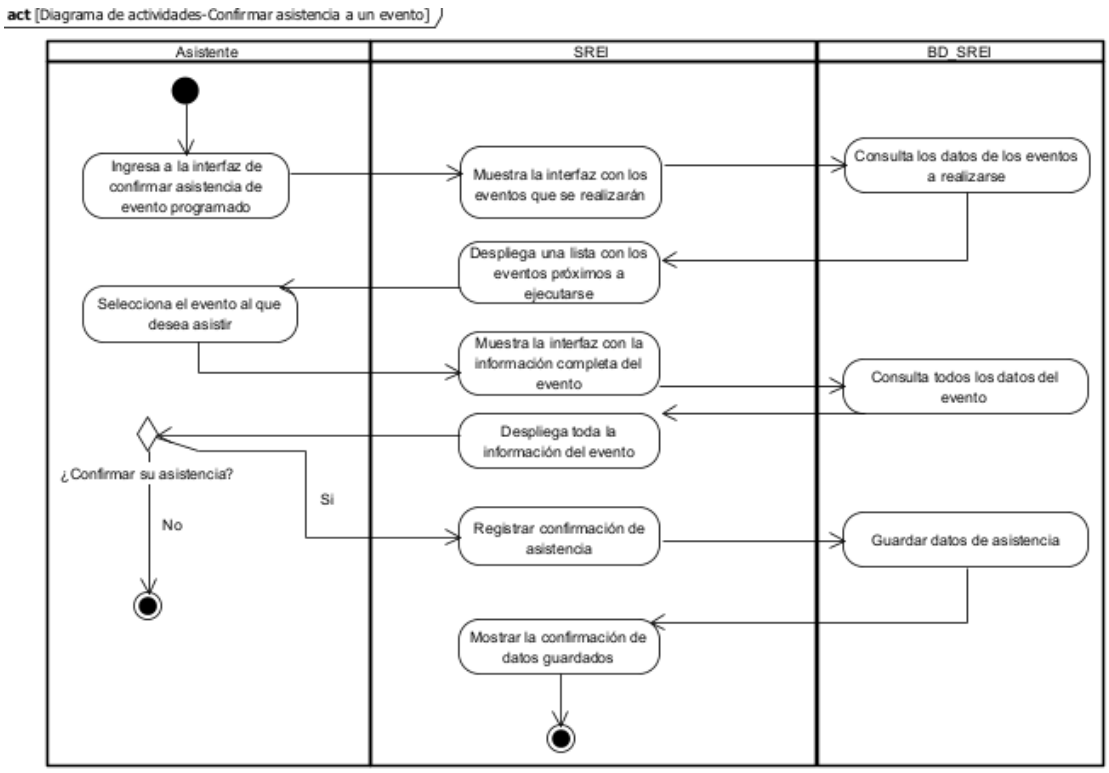
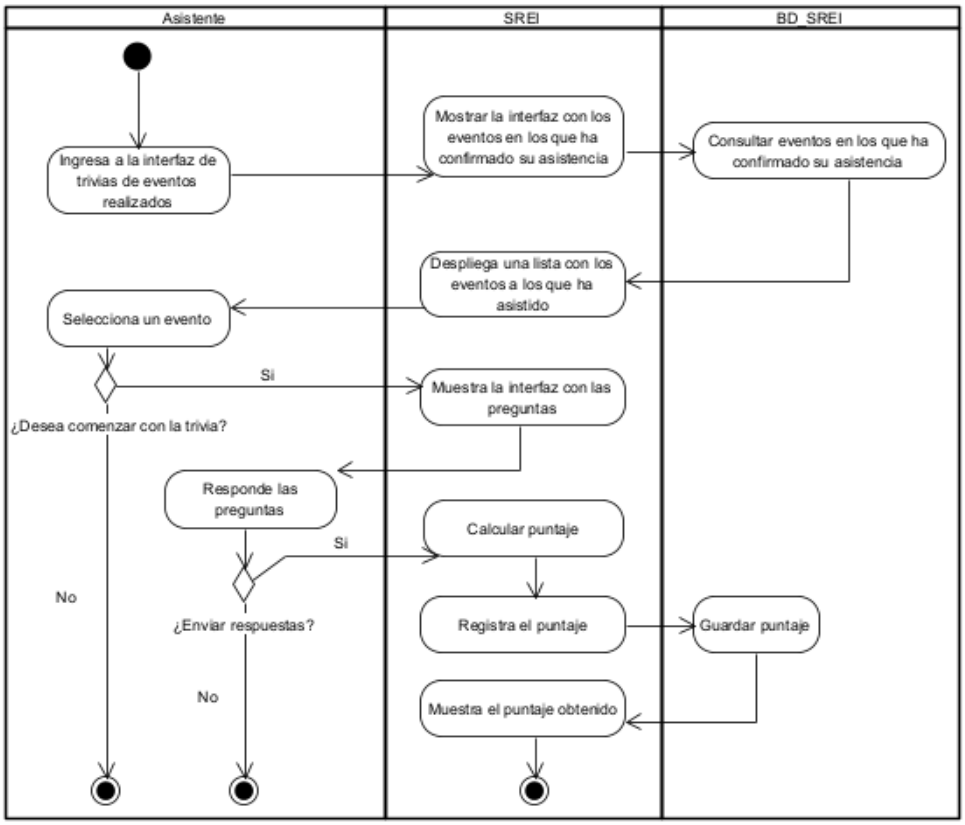


Tabla 58. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: PARTICIPAR EN UNA TRIVIA.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA11	CU11	DS11

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-006: Cuando un evento termina, el sistema deberá incorporar juegos con actividades de trivias para los participantes, y mostrar en una lista de puntuaciones dentro del evento.



5.2.4. Diagrama de secuencia

En esta sección se encuentran los diagramas de secuencia que modelan al sistema. En la figura se muestra la notación de este diagrama, con el fin de facilitar la lectura del mismo.

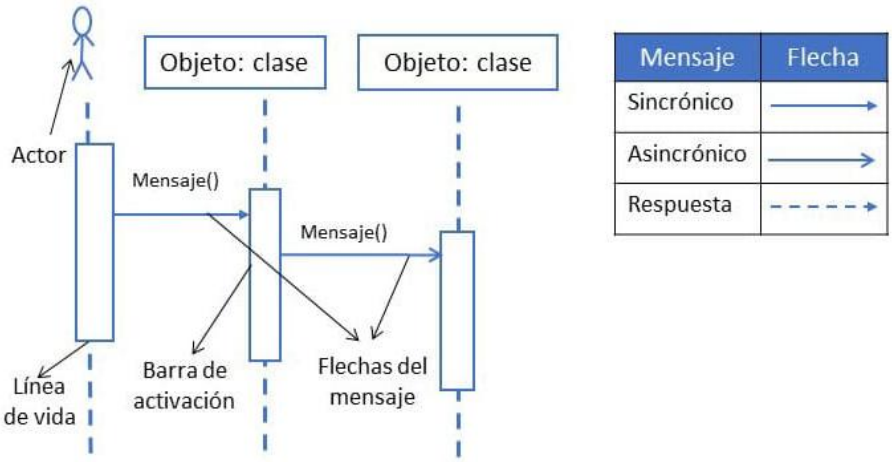


Fig. 11. Notación del diagrama de secuencia.

En las siguientes tablas se muestran los resultados del modelado del sistema con los diagramas de secuencia:

Tabla 59. DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRAR PROPUESTA DE EVENTO.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS01	CU01, CU02	DA01, DA02

Cumplimento de Requerimiento:

BRS-001: Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar el registro de una propuesta para un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.

SyRS-001: Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.

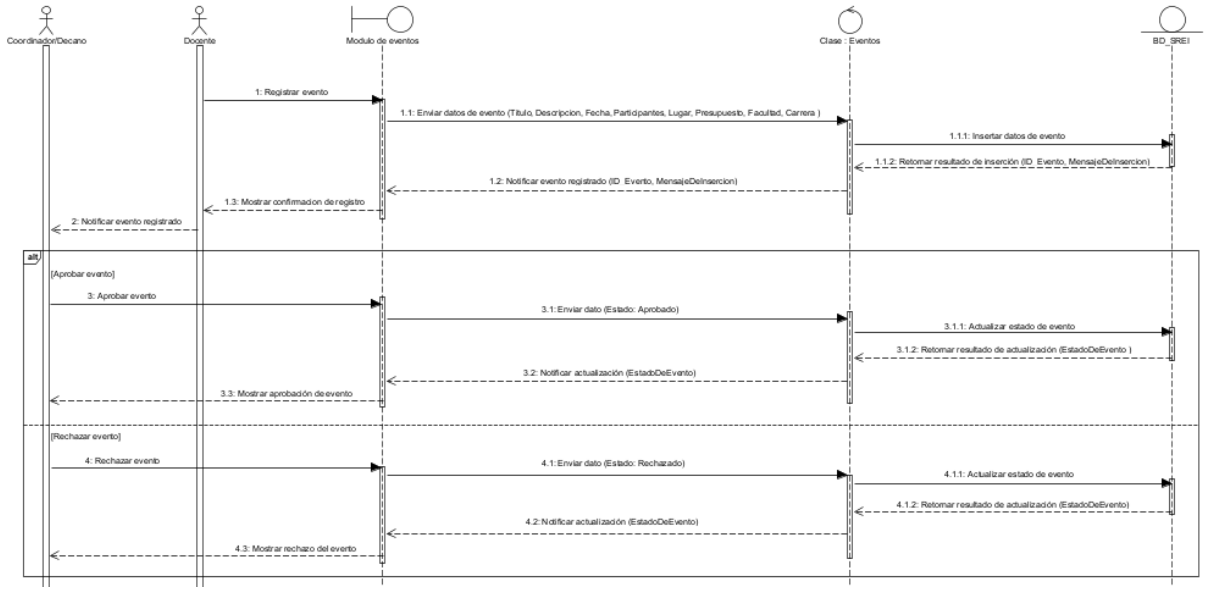


Tabla 60. DIAGRAMA DE SECUENCIA: VISUALIZAR PROPUESTAS DE EVENTOS ENVIADOS.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS03	CU03	DA03

Cumplimento de Requerimiento:
StRS-004: Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema deberá mostrar el estado actualizado de la revisión.

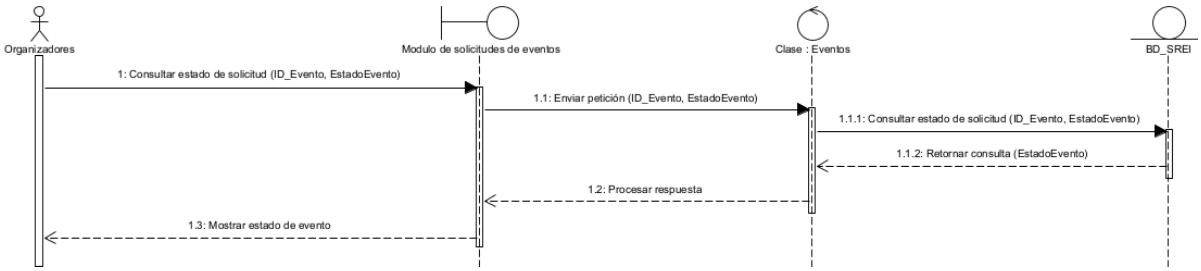


Tabla 61. DIAGRAMA DE SECUENCIA: GENERAR INFORME ESTADÍSTICO DE EVENTO REALIZADO.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS04	CU04	DA04

Cumplimento de Requerimiento:
StRS-002: Si el rol del usuario es coordinador de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá mostrar las estadísticas actualizadas después de la finalización de un evento académico.

Tabla 62. DIAGRAMA DE SECUENCIA: GESTIONAR INFORMACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS05	CU05	DA05

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-001: Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.

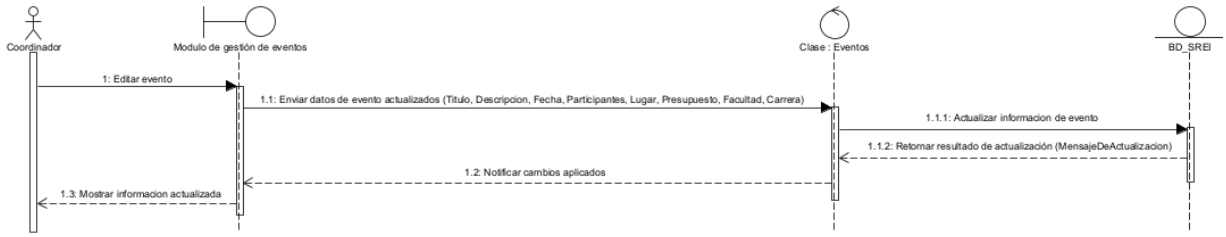


Tabla 63. DIAGRAMA DE SECUENCIA: INSCRIBIRSE COMO NUEVO USUARIO DEL SISTEMA.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS06	CU06	DA06

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-010: El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.

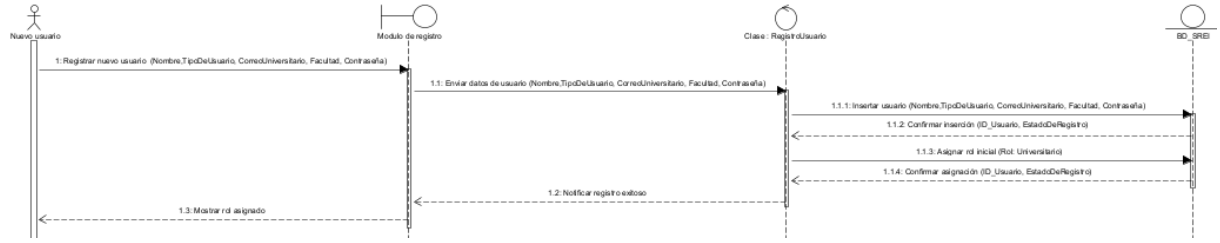


Tabla 64. DIAGRAMA DE SECUENCIA: VISUALIZAR TRANSMICIÓN EN VIVO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DS07	CU07	DA07

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-011: El sistema deberá transmitir en vivo durante su ejecución y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado

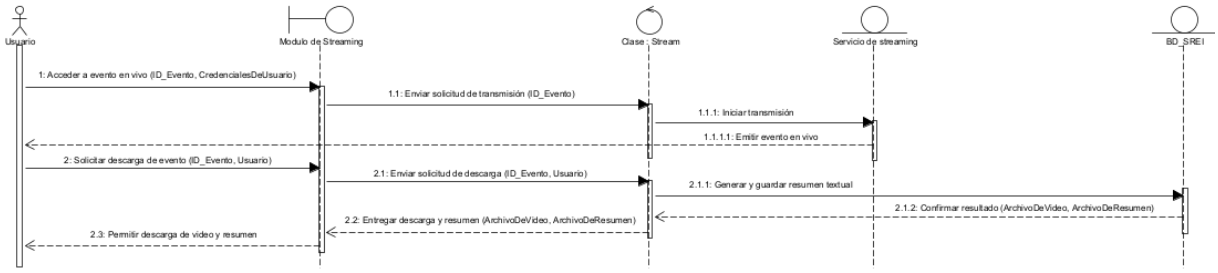


Tabla 65. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REALIZAR RETROALIMENTACIÓN DE UN EVENTO.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS08	CU08	DA08

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-005: El sistema deberá habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.

Tabla 66. DIAGRAMA DE SECUENCIA: GENERAR IMÁGENES CON IA.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
Ds09	CU09	DA09

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-007: Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.

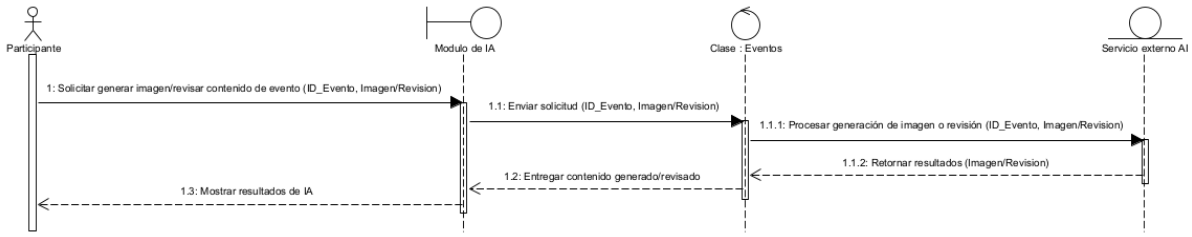


Tabla 67. DIAGRAMA DE SECUENCIA: CONFIRMAR ASISTENCIA A UN EVENTO.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS10	CU10	DA10

Cumplimento de Requerimiento:
StRS-005: Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.

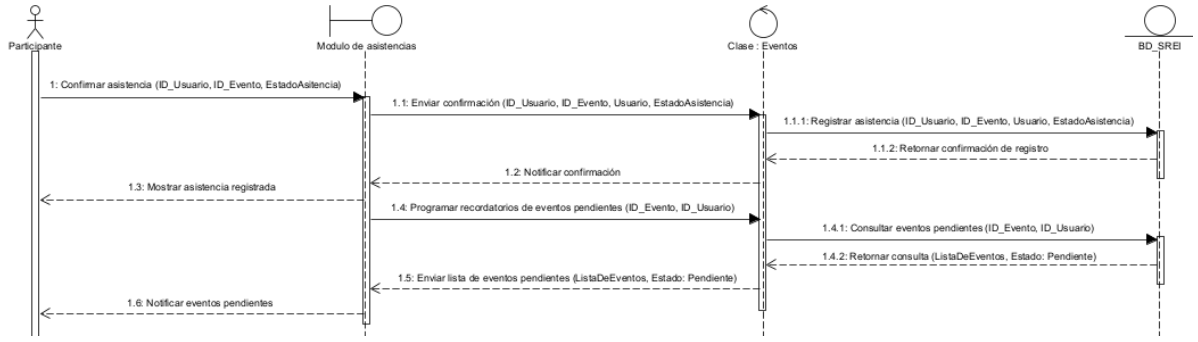
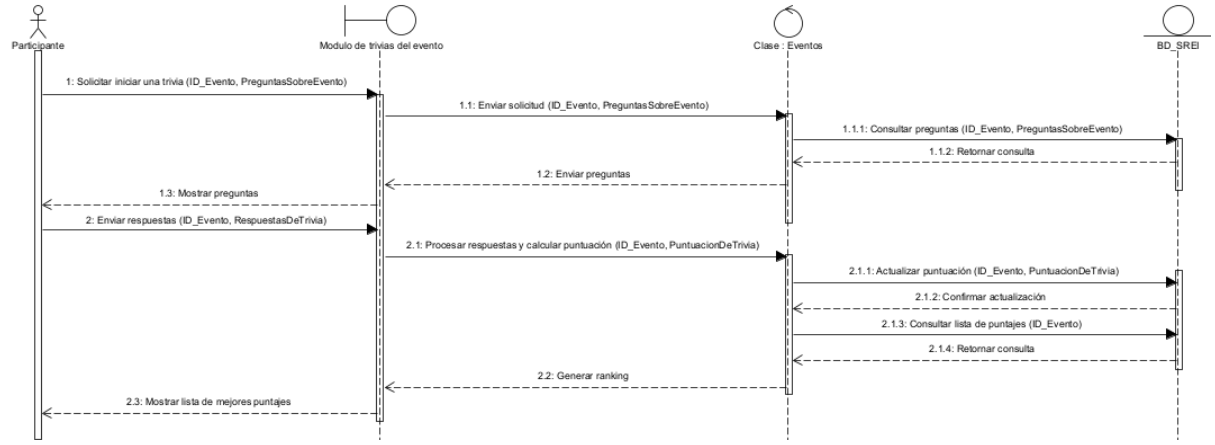


Tabla 68. DIAGRAMA DE SECUENCIA: PARTICIPAR EN UNA TRIVIA.

Diagrama de secuencia	**Caso de uso asociado**	**Diagrama de actividades**
DS11	CU11	DA11

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-006: Cuando un evento termina, el sistema deberá incorporar juegos con actividades de trivias para los participantes, y mostrar en una lista de puntuaciones dentro del evento.



5.2.5. Diagrama de componentes.

En esta sección se presenta el diagrama de componentes en el cual se muestran los componentes que deberían formar parte del sistema y la dependencia entre ellos. Para facilitar la lectura en la figura, se encuentra la notación de este diagrama.

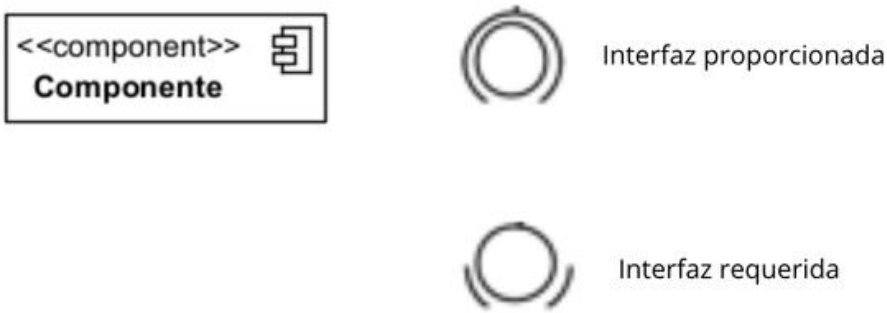


Fig. 12. Notación del diagrama de componentes.

En la siguiente figura xxx, se muestra al diagrama de componentes.

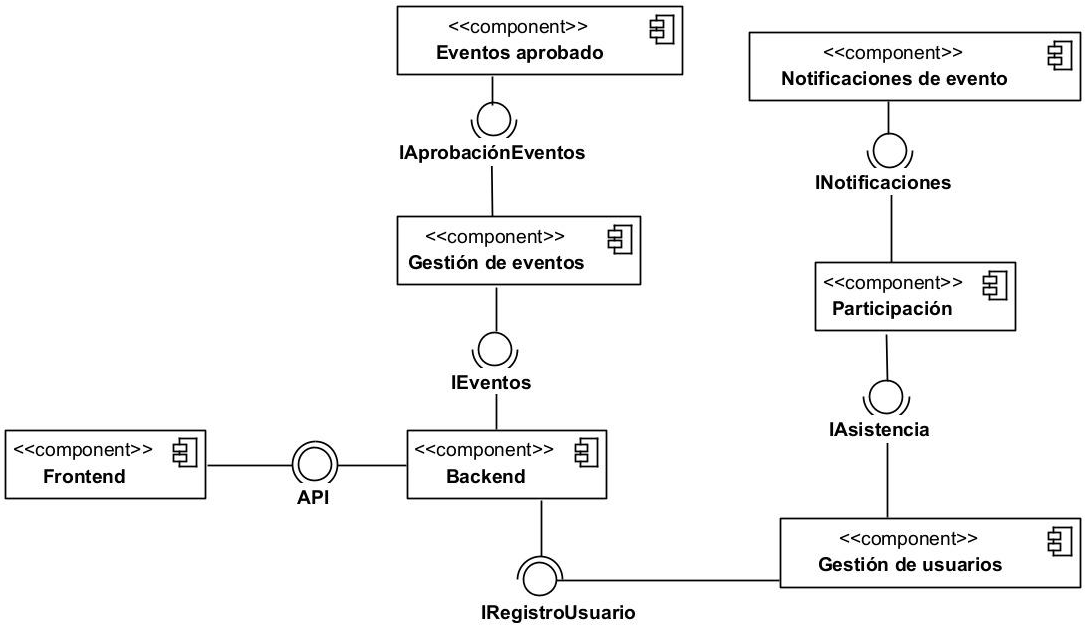


Fig. 13. Diagrama de componentes.

5.2.6. Diagrama de despliegue.

En el siguiente diagrama se muestra el despliegue del sistema a nivel conceptual, sin especificar que tipo de aplicación se va a usar. Como se mencionó anteriormente, este sistema **no se conectará con el SGA de la UTEQ.** En la figura **xxx**, se muestra el significado de cada parte de este diagrama.

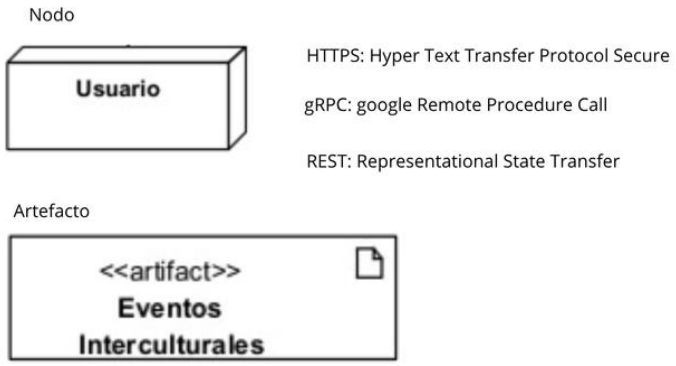


Fig. 14. Notación del diagrama de despliegue.

En la figura se muestra el diagrama de despliegue a nivel conceptual para el sistema que se propone.

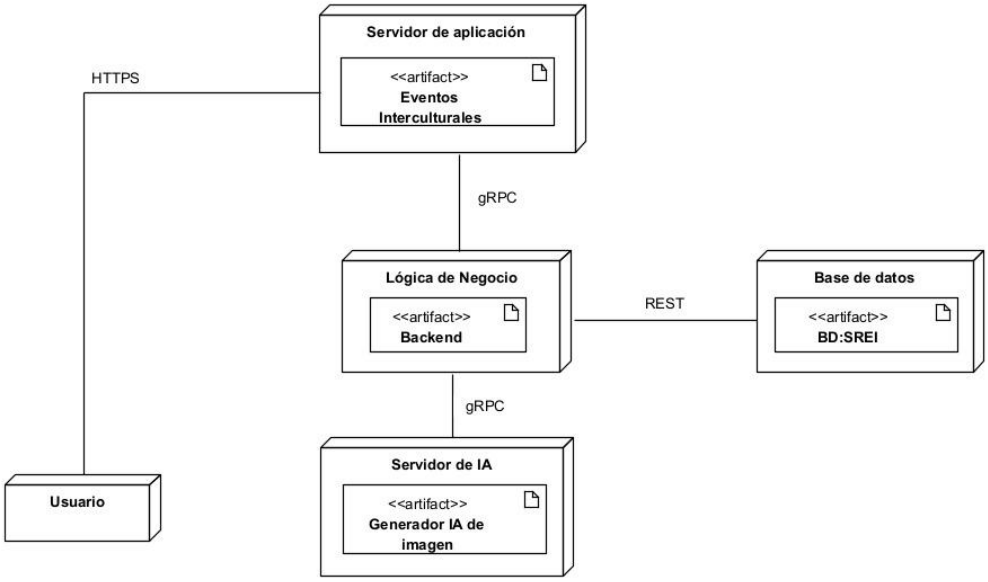
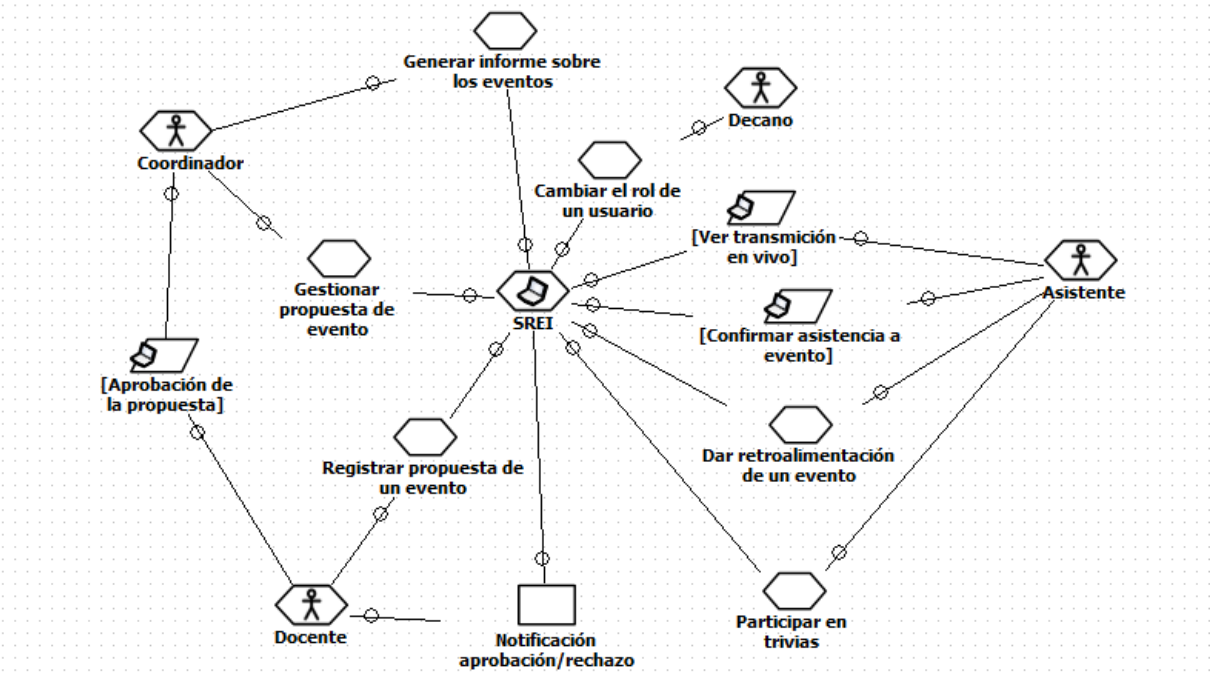


Fig. 15. Diagrama de despliegue.

Diagrama de dependencia estratégica



Matriz de trazabilidad

En la siguiente tabla se muestra la matriz de trazabilidad con los requisitos y sus respectivos diagramas:

Requisito	Necesidad	Diagrama de casos de uso	Diagrama de actividades	Diagrama de secuencia
BRS-001	NRF-001	CU01	DA01	DS01
SyRS-001	NRB-001	CU02	DA02	DS02
StRS- 004	NRU-003	CU03	DA03	DS03
StRS-002	NRU-001	CU04	DA04	DS04
StRS-001	NRB-001	CU05	DA05	DS05

SyRS-012	NRB-001	CU06	DA06	DS06
SyRS-010	NRF-009	CU07	DA07	DS07
SyRS-011	NRF-011	CU08	DA08	DS08
SyRS-005	NRF-006	CU09	DA09	DS09
SyRS- 007	NRF-008	CU10	DA10	DS10
StRS-005	NRF-010	CU11	DA11	DS11
SyRS-006	NRF-007	CU12	DA12	DS12

7. Conclusiones

El desarrollo de la aplicación web para la gestión y difusión de eventos interculturales constituye una solución tecnológica que responde a la necesidad de fortalecer la organización de actividades culturales y promover la interculturalidad en el ámbito universitario. A través de la aplicación de una metodología híbrida que integra prácticas de Scrum y el modelo en Cascada, se logra estructurar de manera ordenada el proceso de análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue del sistema, asegurando la calidad del producto final.

La aplicación web permite centralizar la información de los eventos interculturales, facilitar la gestión administrativa y mejorar la interacción con el público externo, lo cual contribuye a una mayor participación y difusión de actividades culturales. Asimismo, la validación de los requisitos con los stakeholders garantiza que el sistema responda a las necesidades reales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y de los usuarios involucrados, fortaleciendo la aceptación y utilidad de la solución propuesta.

Finalmente, el sistema desarrollado se presenta como una herramienta escalable y adaptable, capaz de apoyar a la institución en la promoción de la diversidad cultural, el respeto intercultural y la integración de la comunidad universitaria con la sociedad, mediante el uso de tecnologías web accesibles y eficientes.

[1] B. Jevtić and D. Milošević, “The Importance of the Inclusion of Intercultural Diversity,” *Moldavian Journal for Education and Social Psychology*, vol. 5, no. 1, pp. 62–69, Aug. 2022, doi: 10.18662/MJESP/5.1/33.

[2] A. Q. Sarwari, H. M. Adnan, M. S. Rahamad, and M. N. Abdul Wahab, “The Requirements and Importance of Intercultural Communication Competence in the 21st Century,” *Sage Open*, vol. 14, no. 2, Apr. 2024, doi: 10.1177/21582440241243119.

[3] L. E. Dounavi, E. Dermitzakis, G. Chatzistelios, and K. Kirytopoulos, “Project Management for Corporate Events: A Set of Tools to Manage Risk and Increase Quality Outcomes,” *Sustainability 2022, Vol. 14*, vol. 14, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/SU14042009.

[4] M. A. Argudo-Piedra and S. I. Sañay-Sañay, “Implementación de una Aplicación Web para la Administración y Coordinación de Eventos Culturales,” *MQRInvestigar* , vol. 9, no. 1, p. e217, Feb. 2025, doi: 10.56048/MQR20225.9.1.2025.e217.

[5] J. T. Ogbiti and A. C. Jumai, “Design and Implementation of an Event Management System,” *Kasu Journal of Computer Science*, vol. 1, no. 4, pp. 796–813, Dec. 2024, doi: 10.47514/KJCS/2024.1.4.007.

[6] M. Patil, “EVENTLY- Event listing and organizing app.,” *Gurukul International Multidisciplinary Research Journal*, Jun. 2024, doi: 10.69758/GIMRJ2406I8V12P060.

[7] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)*, pp. 1–104, 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[8] V. Langote, S. Shinde, P. Marde, S. Marne, and M. Pawar, “Online Event Management System,” *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology (IJSRCSEIT)*, Jun. 2021, doi: 10.32628/IJSRCSEIT.

[9] H. Vasudavan, N. F. Razali, and D. A. Shah, “Event Management Systems (EMS),” 2023. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/371874293

[10] A. Chaturvedi, K. Sharma, A. Dua, and A. Gupta, “CU-EVENTS: A Comprehensive Event Management System for University,” vol. 12, 2024, doi: 10.22214/ijraset.2024.65020.

[11] V. Balu and P. Vagish Krishnan, “University Event Management System,” *International Journal of Science and Research*, doi: 10.21275/SR21418212751.

[12] A. Pansare, A. Patil, N. Patil, Y. Patil, and M. A. Bhonde, “Smart College Event Management System Using MERN Stack,” vol. 11, 2023, doi: 10.22214/ijraset.2023.49875.

[13] M. A. Argudo-Piedra and S. I. Sañay-Sañay, “Implementación de una Aplicación Web para la Administración y Coordinación de Eventos Culturales,” *MQRInvestigar*, vol. 9, no. 1, p. e217, Feb. 2025, doi: 10.56048/MQR20225.9.1.2025.E217.

[14] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)*, pp. 1–104, 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[15] K. Schwaber and J. Sutherland, “The Scrum Guide The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game,” 2020.

[16] R. T. Hans, “Work Breakdown Structure: A Tool for Software Project Scope Verification,” *International Journal of Software Engineering & Applications*, vol. 4, no. 4, pp. 19–25, Aug. 2013, doi: 10.5121/ijsea.2013.4402.

[17] “Noticias UTEQ.” Accessed: Oct. 02, 2025. [Online]. Available: https://www.uteq.edu.ec/es/comunicacion

[18] Ian. Sommerville, *Software engineering Tenth Edition*. Pearson, 2016. Accessed: Aug. 16, 2025. [Online]. Available: https://dn790001.ca.archive.org/0/items/bme-vik-konyvek/Software%20Engineering%20-%20Ian%20Sommerville.pdf

[19] Brooke John, “SUS: A quick and dirty usability scale.” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/228593520_SUS_A_quick_and_dirty_usability_scale

[20] Z. Kurbatova, Y. Golubev, V. Kovalenko, and T. Bryksin, “The IntelliJ Platform: a Framework for Building Plugins and Mining Software Data,” *Proceedings - 2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshops, ASEW 2021*, pp. 14–17, Oct. 2021, doi: 10.1109/ASEW52652.2021.00016.

[21] “¿Por qué creamos Visual Studio Code?” Accessed: Nov. 29, 2025. [Online]. Available: https://code.visualstudio.com/docs/editor/whyvscode

[22] M. Sheng, Y. Wang, C. Yang, S. V. Salunke, and A. Ouda, “A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases,” *Future Internet 2024, Vol. 16, Page 382*, vol. 16, no. 10, p. 382, Oct. 2024, doi: 10.3390/FI16100382.

[23] “Acerca de GitHub y Git - Documentación de GitHub.” Accessed: Nov. 29, 2025. [Online]. Available: https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

[24] R. Jain, V. Shrivastava, A. Pandey, and A. Sharma, “Modern Web Development using CSS & HTML,” *International Journal of Emerging Science and Engineering*, vol. 12, no. 6, pp. 13–16, May 2024, doi: 10.35940/ijese.G2574.12060524.

[25] B. D. Blansit, “An introduction to Cascading Style Sheets (CSS),” *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries*, vol. 5, no. 4, pp. 395–409, 2008, doi: 10.1080/15424060802453811;WGROUP:STRING:PUBLICATION.

[26] A. K. Sahani, “Web Development Using Angular: A Case Study,” *Journal of Informatics Electrical and Electronics Engineering (JIEEE)*, vol. 1, no. 2, pp. 1–7, Nov. 2020, doi: 10.54060/JIEEE/001.02.005.

[27] Jakob Nielsen, “Usability Engineering,” 1993.

[28] N. Clark, M. Dabkowski, P. Driscoll, D. Kennedy, I. Kloo, and H. Shi, “Empirical Decision Rules for Improving the Uncertainty Reporting of Small Sample System Usability Scale Scores,” *Int. J. Hum. Comput. Interact.*, vol. 37, no. 13, pp. 1191–1206, Jan. 2021, doi: 10.1080/10447318.2020.1870831.